布朗运动、鞅与随机分析
复习笔记

目录

第一章 高斯变量与高斯过程 **1**

1.1 概率空间与标准高斯变量 1

1.2 高斯向量 6

1.3 高斯过程与高斯空间 10

1.4 高斯白噪声 15

第二章 布朗运动 **18**

2.1 预布朗运动 18

2.2 样本路径的连续性 21

参考文献 **24**

第一章　高斯变量与高斯过程

命题标题中的“原命题 1.1”“原定理 1.3(i)”等标注给出该结果在原材料中的编号，便于对照。

1.1　概率空间与标准高斯变量

除特别说明外，本章的随机变量都定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上。实随机变量是可测映射 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$，其分布 $\mathrm{Law}(X) := \mathbb{P} \circ X^{-1}$ 是 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的概率测度。记 Leb 为 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格测度（限制在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上）；说一个实随机变量“具有密度”，总是指它的分布相对于 Leb 绝对连续。

定义 1.1.1（L^p 空间）　设 $p \in [1, \infty)$。满足

$$\mathbb{E}[|X|^p] = \int_\Omega |X(\omega)|^p \, \mathbb{P}(\mathrm{d}\omega) < \infty$$

的实随机变量 X 按几乎处处相等划分等价类，全体等价类组成的空间记为 $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$，不致混淆时简记为 L^p 或 $L^p(\mathbb{P})$。其上的范数

$$\|X\|_p := \big(\mathbb{E}[|X|^p]\big)^{1/p}$$

与代表元的选取无关；需要与其他 L^p 空间区分时，也写作 $\|X\|_{L^p(\mathbb{P})}$。

定义 1.1.2（标准高斯变量）　若实随机变量 X 具有密度

$$\varphi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\!\left(-\frac{x^2}{2}\right), \qquad x \in \mathbb{R},$$

即对每个 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 都有 $\mathbb{P}(X \in A) = \int_A \varphi(x)\, \mathrm{d}x$，则称 X 为标准高斯变量，记为 $X \sim \mathcal{N}(0,1)$；以 φ 为密度的概率测度也记作 $\mathcal{N}(0,1)$。本笔记中 φ 始终表示这一标准高斯密度。

命题 1.1.3（高斯密度的加权可积性）　对每个实数 $p \geq 0$ 和每个 $a \in \mathbb{R}$，都有

$$\int_{\mathbb{R}} |x|^p e^{a|x|} \varphi(x)\, \mathrm{d}x < \infty,$$

其中约定 $|x|^0 \equiv 1$。

证明　由均值不等式，$a|x| \leq x^2/4 + a^2$，故

$$|x|^p e^{a|x|} \varphi(x) \leq \frac{e^{a^2}}{\sqrt{2\pi}} |x|^p e^{-x^2/4} = \frac{e^{a^2}}{\sqrt{2\pi}}\, h_p(x)\, e^{-x^2/8}, \qquad h_p(x) := |x|^p e^{-x^2/8}.$$

函数 h_p 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且当 $|x| \to \infty$ 时趋于 0，因而有界；而作换元 $x = 2y$ 可得 $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/8}\, \mathrm{d}x = 2\sqrt{2\pi} < \infty$。所以命题中的被积函数可积。　□

推论 1.1.4（标准高斯变量的各阶矩）　若 X 是标准高斯变量，则对每个 $p\in[1,\infty)$ 都有 $X\in L^p$。

证明　按分布计算期望，并在命题 1.1.3 中取 $a=0$，得 $\mathbb{E}[|X|^p]=\int_{\mathbb{R}}|x|^p\varphi(x)\,\mathrm{d}x<\infty$。　□

命题 1.1.5（标准高斯变量的复拉普拉斯变换）　设 X 是标准高斯变量。对每个 $z\in\mathbb{C}$，随机变量 e^{zX} 绝对可积，且

$$L_X(z):=\mathbb{E}\big[e^{zX}\big]=e^{z^2/2},\qquad z\in\mathbb{C}. \tag{1.1.1}$$

证明　由 $|e^{zX}|=e^{(\operatorname{Re}z)X}\le e^{|z||X|}$ 及命题 1.1.3（取 $p=0$、$a=|z|$），e^{zX} 绝对可积。下面先计算实参数的情形，再证明 L_X 是整函数，最后用恒等定理推广到复参数。

第一步：实参数。任取 $u\in\mathbb{R}$，配方得

$$\mathbb{E}\big[e^{uX}\big]=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}e^{ux-x^2/2}\,\mathrm{d}x=e^{u^2/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}e^{-(x-u)^2/2}\,\mathrm{d}x=e^{u^2/2}.$$

第二步：全纯性。固定 $z_0\in\mathbb{C}$。当 $h\in\mathbb{C}$、$0<|h|\le 1$ 时，对每个 $x\in\mathbb{R}$，

$$\frac{e^{(z_0+h)x}-e^{z_0x}}{h}=x\int_0^1 e^{(z_0+th)x}\,\mathrm{d}t,$$

由此得到与 h 无关的估计

$$\left|\frac{e^{(z_0+h)x}-e^{z_0x}}{h}\right|\le|x|\,e^{(|\operatorname{Re}z_0|+1)|x|}.$$

由命题 1.1.3（取 $p=1$、$a=|\operatorname{Re}z_0|+1$），以 X 代入 x 后右端可积，因而是差商的控制函数。又差商在 $h\to0$ 时逐点收敛到 xe^{z_0x}，故由控制收敛定理，

$$L_X'(z_0)=\lim_{h\to0}\frac{L_X(z_0+h)-L_X(z_0)}{h}=\mathbb{E}\big[Xe^{z_0X}\big].$$

由 z_0 的任意性，L_X 是整函数。

第三步：恒等定理。整函数 L_X 与 $z\mapsto e^{z^2/2}$ 在实轴上相等，而实轴在 $\mathbb{C}$ 中有聚点，由恒等定理，二者在 $\mathbb{C}$ 上处处相等，即式 (1.1.1) 成立。　□

定义 1.1.6（特征函数）　实随机变量 X 的特征函数是

$$\chi_X(\xi):=\mathbb{E}\big[e^{\mathrm{i}\xi X}\big],\qquad\xi\in\mathbb{R};$$

由于 $|e^{\mathrm{i}\xi X}|=1$，上述期望总有定义。更一般地，$\mathbb{R}^d$ 上 Borel 概率测度 μ 的特征函数定义为 $\widehat{\mu}(t):=\int_{\mathbb{R}^d}e^{\mathrm{i}\langle t,x\rangle}\,\mu(\mathrm{d}x)$（$t\in\mathbb{R}^d$），其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的标准内积；$\mathbb{R}^d$ 值随机向量的特征函数就是它的分布的特征函数。

下面的唯一性定理是反演公式的推论，此处不予证明，见 [2, 定理 3.3.11（$d=1$，第 128 页）与定理 3.10.4（一般的 d，第 199–200 页）]。它是本章判定分布相等的基本工具。

定理 1.1.7（特征函数的唯一性）　设 μ,ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Borel 概率测度。若 $\widehat{\mu}=\widehat{\nu}$，则 $\mu=\nu$。特别地，两个 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量同分布，当且仅当它们的特征函数相同。

命题 1.1.8（标准高斯变量的特征函数）　若 X 是标准高斯变量，则

$$\chi_X(\xi)=e^{-\xi^2/2},\qquad\xi\in\mathbb{R}. \tag{1.1.2}$$

证明　在命题 1.1.5 中取 $z=\mathrm{i}\xi$，得 $\chi_X(\xi)=L_X(\mathrm{i}\xi)=e^{(\mathrm{i}\xi)^2/2}=e^{-\xi^2/2}$。 □

命题 1.1.9（标准高斯变量特征函数的泰勒展开）　设 X 是标准高斯变量，$n\ge 1$ 是整数。则对所有 $\xi\in\mathbb{R}$，

$$\left|\chi_X(\xi)-\sum_{k=0}^{n}\frac{(\mathrm{i}\xi)^k}{k!}\,\mathbb{E}[X^k]\right|\le\frac{|\xi|^{n+1}}{(n+1)!}\,\mathbb{E}\big[|X|^{n+1}\big],\tag{1.1.3}$$

其中约定 $X^0=1$。特别地，当 $\xi\to 0$ 时，

$$\chi_X(\xi)=\sum_{k=0}^{n}\frac{(\mathrm{i}\xi)^k}{k!}\,\mathbb{E}[X^k]+O\big(|\xi|^{n+1}\big),$$

且大 O 中的常数只依赖于 n。

证明　对实数 t，带积分余项的泰勒公式给出

$$e^{\mathrm{i}t}=\sum_{k=0}^{n}\frac{(\mathrm{i}t)^k}{k!}+\frac{(\mathrm{i}t)^{n+1}}{n!}\int_0^1(1-s)^n e^{\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}s.$$

由于 $|e^{\mathrm{i}st}|=1$ 且 $\int_0^1(1-s)^n\,\mathrm{d}s=1/(n+1)$，有

$$\left|e^{\mathrm{i}t}-\sum_{k=0}^{n}\frac{(\mathrm{i}t)^k}{k!}\right|\le\frac{|t|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

代入 $t=\xi X$ 并取期望（由推论 1.1.4，各项均可积），即得式 (1.1.3)。右端的期望是与 ξ 无关的有限常数，故有所述渐近展开。 □

推论 1.1.10（标准高斯变量的矩）　若 X 是标准高斯变量，则对每个整数 $m\ge 0$，

$$\mathbb{E}[X^{2m}]=\frac{(2m)!}{2^m m!}=(2m-1)!!,\qquad \mathbb{E}[X^{2m+1}]=0,\tag{1.1.4}$$

其中约定 $(-1)!!:=1$。特别地，$\mathbb{E}[X]=0$，$\mathrm{Var}(X)=\mathbb{E}[X^2]=1$，$\mathbb{E}[X^4]=3$。

证明　固定整数 $m\ge 0$。在命题 1.1.9 中取 $n=2m+1$，并由命题 1.1.8 及指数函数的泰勒展开，得到 χ_X 在 $\xi\to 0$ 时的两个展开式：

$$\chi_X(\xi)=\sum_{k=0}^{2m+1}\frac{\mathrm{i}^k\,\mathbb{E}[X^k]}{k!}\,\xi^k+O\big(|\xi|^{2m+2}\big),\qquad \chi_X(\xi)=e^{-\xi^2/2}=\sum_{j=0}^{m}\frac{(-1)^j}{2^j j!}\,\xi^{2j}+O\big(|\xi|^{2m+2}\big).$$

两个展开式中多项式之差 Q 的次数不超过 $2m+1$，且 $Q(\xi)=O(|\xi|^{2m+2})$，故 $Q\equiv 0$：否则设 $c_r\xi^r$ 是 Q 的最低次非零项，则 $Q(\xi)/\xi^r\to c_r\neq 0$，与 $Q(\xi)/\xi^r=O(|\xi|^{2m+2-r})\to 0$ 矛盾。比较 ξ^{2m} 与 ξ^{2m+1} 的系数，得

$$\frac{\mathrm{i}^{2m}}{(2m)!}\,\mathbb{E}[X^{2m}]=\frac{(-1)^m}{2^m m!},\qquad \frac{\mathrm{i}^{2m+1}}{(2m+1)!}\,\mathbb{E}[X^{2m+1}]=0.$$

由 $\mathrm{i}^{2m}=(-1)^m$ 即得式 (1.1.4)。 □

定义 1.1.11（高斯变量的仿射定义）　设 $m\in\mathbb{R}$、$\sigma\ge 0$，Y 是实随机变量。若

- $\sigma>0$，且存在同一概率空间上的标准高斯变量 Z，使得 $Y=m+\sigma Z$ 几乎处处；或

- $\sigma = 0$，且 $Y = m$ 几乎处处，

则称 Y 为服从 $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ 分布的高斯变量，记为 $Y \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$。$\sigma = 0$ 的情形称为退化情形；$m = 0$ 时称 Y 为中心高斯变量。

命题 1.1.12（非退化高斯变量的三个等价刻画）　设 $m \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$，Y 是实随机变量。以下三个条件等价：

(1) $Y \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$；

(2) Y 具有密度

$$p_Y(y) = \frac{1}{\sigma}\,\varphi\!\left(\frac{y-m}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\!\left(-\frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad y \in \mathbb{R}; \tag{1.1.5}$$

(3) Y 的特征函数为

$$\chi_Y(\xi) = \exp\!\left(\mathrm{i}m\xi - \frac{\sigma^2\xi^2}{2}\right), \qquad \xi \in \mathbb{R}. \tag{1.1.6}$$

此时 $\mathbb{E}[Y] = m$，$\mathrm{Var}(Y) = \sigma^2$。

证明　按 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (1) 的顺序证明。

(1) ⇒ (2)。设 $Y = m + \sigma Z$ 几乎处处，其中 Z 是标准高斯变量。任取 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$，按 Z 的分布计算期望，再作换元 $y = m + \sigma x$（$\mathrm{d}x = \mathrm{d}y/\sigma$），得

$$\mathbb{P}(Y \in A) = \mathbb{E}\big[\mathbf{1}_A(m+\sigma Z)\big] = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(m+\sigma x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_A \frac{1}{\sigma}\,\varphi\!\left(\frac{y-m}{\sigma}\right)\mathrm{d}y.$$

因此 Y 具有式 (1.1.5) 给出的密度。

(2) ⇒ (3)。固定 $\xi \in \mathbb{R}$，作换元 $y = m + \sigma x$，并利用命题 1.1.8，

$$\chi_Y(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi y}\,\frac{1}{\sigma}\,\varphi\!\left(\frac{y-m}{\sigma}\right)\mathrm{d}y = e^{\mathrm{i}m\xi}\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}(\sigma\xi)x}\varphi(x)\,\mathrm{d}x = e^{\mathrm{i}m\xi}e^{-\sigma^2\xi^2/2}.$$

(3) ⇒ (1)。令 $Z := (Y-m)/\sigma$，它是同一概率空间上的实随机变量。对每个 $t \in \mathbb{R}$，

$$\chi_Z(t) = e^{-\mathrm{i}mt/\sigma}\chi_Y(t/\sigma) = e^{-\mathrm{i}mt/\sigma}\exp\!\left(\frac{\mathrm{i}mt}{\sigma} - \frac{t^2}{2}\right) = e^{-t^2/2}.$$

由命题 1.1.8 与定理 1.1.7，Z 是标准高斯变量；又 $Y = m + \sigma Z$，故 (1) 成立。

最后，由 (1) 与推论 1.1.10，$\mathbb{E}[Y] = m + \sigma\,\mathbb{E}[Z] = m$，$\mathrm{Var}(Y) = \sigma^2\,\mathbb{E}[Z^2] = \sigma^2$。　□

命题 1.1.13（高斯变量的特征函数刻画）　设 $m \in \mathbb{R}$、$\sigma \geq 0$，Y 是实随机变量。则

$$Y \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2) \quad\Longleftrightarrow\quad \chi_Y(\xi) = \exp\!\left(\mathrm{i}m\xi - \frac{\sigma^2\xi^2}{2}\right) \quad \forall\,\xi \in \mathbb{R}. \tag{1.1.7}$$

特别地，Y 是否服从 $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ 只取决于 Y 的分布。

证明　$\sigma > 0$ 的情形即命题 1.1.12 中的 (1) ⇔ (3)。设 $\sigma = 0$。若 $Y = m$ 几乎处处，显然 $\chi_Y(\xi) = e^{\mathrm{i}m\xi}$。反之，若 $\chi_Y(\xi) = e^{\mathrm{i}m\xi}$ 对所有 ξ 成立，则 $\mathrm{Law}(Y)$ 与点质量 δ_m 有相同的特征函数，由定理 1.1.7，$\mathrm{Law}(Y) = \delta_m$，即 $Y = m$ 几乎处处。　□

命题 1.1.14（高斯变量的各阶可积性与参数）　设 $Y \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$。则对每个 $p \in [1, \infty)$ 都有 $Y \in L^p$，且 $\mathbb{E}[Y] = m$，$\mathrm{Var}(Y) = \sigma^2$，即两个参数恰为 Y 的均值与方差。

证明　若 $\sigma = 0$，则 $Y = m$ 几乎处处，结论显然。若 $\sigma > 0$，则 $Y = m + \sigma Z$，其中 $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$；由推论 1.1.4，$Z \in L^p$，而常数属于 L^p，故 $Y \in L^p$。均值与方差已在命题 1.1.12 中算出。　□

命题 1.1.15（独立高斯变量的线性组合）　设 $d \geq 1$，$Y_1, \dots, Y_d$ 是相互独立的实随机变量，$Y_j \sim \mathcal{N}(m_j, \sigma_j^2)$ $(1 \leq j \leq d)$。则对任意 $a_1, \dots, a_d \in \mathbb{R}$，

$$\sum_{j=1}^{d} a_j Y_j \sim \mathcal{N}\left(\sum_{j=1}^{d} a_j m_j,\ \sum_{j=1}^{d} a_j^2 \sigma_j^2 \right). \tag{1.1.8}$$

证明　记 $\mu_j := \mathrm{Law}(Y_j)$，$S := \sum_{j=1}^{d} a_j Y_j$。由独立性，$\mathrm{Law}(Y_1, \dots, Y_d) = \mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_d$。固定 $\xi \in \mathbb{R}$，由 Fubini 定理及命题 1.1.13，

$$\begin{aligned} \chi_S(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^{d} e^{\mathrm{i}\xi a_j y_j}\, (\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_d)(\mathrm{d}y) = \prod_{j=1}^{d} \chi_{Y_j}(a_j \xi) \\ &= \prod_{j=1}^{d} \exp\left(\mathrm{i} a_j m_j \xi - \frac{a_j^2 \sigma_j^2 \xi^2}{2} \right) = \exp\left(\mathrm{i}\xi \sum_{j=1}^{d} a_j m_j - \frac{\xi^2}{2} \sum_{j=1}^{d} a_j^2 \sigma_j^2 \right). \end{aligned}$$

再由命题 1.1.13 即得式 (1.1.8)。　□

命题 1.1.16（高斯变量的 L^2 极限；原命题 1.1）　设 $X_n \sim \mathcal{N}(m_n, \sigma_n^2)$ $(m_n \in \mathbb{R},\ \sigma_n \geq 0,\ n \geq 1)$ 是一列高斯变量，$X \in L^2$，且 $\|X_n - X\|_2 \to 0$。记 $m := \mathbb{E}[X]$，$\sigma := \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$。则：

(1) $m_n \to m$，$\sigma_n \to \sigma$，且 $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$；

(2) 对每个 $p \in [1, \infty)$，都有 $\|X_n - X\|_p \to 0$。

证明　记 $D_n := X_n - X$。

第一步：均值与方差收敛。由命题 1.1.14，$m_n = \mathbb{E}[X_n]$，$\sigma_n^2 = \mathrm{Var}(X_n)$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，$|m_n - m| \leq \mathbb{E}[|D_n|] \leq \|D_n\|_2 \to 0$。由三角不等式，$|\|X_n\|_2 - \|X\|_2| \leq \|D_n\|_2 \to 0$，故 $\mathbb{E}[X_n^2] \to \mathbb{E}[X^2]$，从而

$$\sigma_n^2 = \mathbb{E}[X_n^2] - m_n^2 \longrightarrow \mathbb{E}[X^2] - m^2 = \sigma^2,$$

再由平方根函数的连续性得 $\sigma_n \to \sigma$。

第二步：X 是高斯变量。对实数 a, b 有 $|e^{\mathrm{i}a} - e^{\mathrm{i}b}| \leq |a - b|$，故对每个 $\xi \in \mathbb{R}$，

$$|\chi_{X_n}(\xi) - \chi_X(\xi)| \leq \mathbb{E}\big[|e^{\mathrm{i}\xi X_n} - e^{\mathrm{i}\xi X}| \big] \leq |\xi|\, \mathbb{E}[|D_n|] \longrightarrow 0.$$

结合第一步与命题 1.1.13，

$$\chi_X(\xi) = \lim_{n \to \infty} \exp\left(\mathrm{i} m_n \xi - \frac{\sigma_n^2 \xi^2}{2} \right) = \exp\left(\mathrm{i} m \xi - \frac{\sigma^2 \xi^2}{2} \right),$$

再由命题 1.1.13 得 $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$。

第三步：L^p 收敛。当 $1 \leq p \leq 2$ 时，由 Jensen 不等式，$\|D_n\|_p \leq \|D_n\|_2 \to 0$。设 $p > 2$，令 $q := 2p - 2 > 2$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\mathbb{E}[|D_n|^p] = \mathbb{E}\big[|D_n| \cdot |D_n|^{p-1} \big] \leq \|D_n\|_2 \big(\mathbb{E}[|D_n|^q] \big)^{1/2}, \tag{1.1.9}$$

故只需证明 $\sup_n \mathbb{E}[|D_n|^q] < \infty$。由 $r \mapsto r^q$ 在 $[0,\infty)$ 上的凸性，$|a+b|^q \le 2^{q-1}(|a|^q + |b|^q)$ $(a,b \in \mathbb{R})$，从而

$$\mathbb{E}[|D_n|^q] \le 2^{q-1}\big(\mathbb{E}[|X_n|^q] + \mathbb{E}[|X|^q]\big), \qquad \mathbb{E}[|X_n|^q] \le 2^{q-1}\big(|m_n|^q + \sigma_n^q\, c_q\big),$$

其中 $c_q := \int_{\mathbb{R}} |x|^q \varphi(x)\,\mathrm{d}x < \infty$（推论 1.1.4）；第二个不等式在 $\sigma_n = 0$ 时显然，在 $\sigma_n > 0$ 时由 $X_n = m_n + \sigma_n Z_n$（$Z_n \sim \mathcal{N}(0,1)$）得到。由第二步与命题 1.1.14，$\mathbb{E}[|X|^q] < \infty$；又收敛数列 (m_n)、(σ_n) 有界，所以 $\sup_n \mathbb{E}[|D_n|^q] < \infty$。代入式 (1.1.9) 即得 $\|D_n\|_p \to 0$。 □

1.2　高斯向量

本节把取值空间推广到有限维实欧氏空间。设 E 是 d 维实欧氏空间（$d \ge 1$），内积记为 $\langle u, v\rangle$，范数记为 $\|u\|_E := \sqrt{\langle u,u\rangle}$，$\mathcal{B}(E)$ 为 E 的 Borel σ 代数；E 值随机变量指可测映射 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (E, \mathcal{B}(E))$。最常见的情形是 $E = \mathbb{R}^d$ 并配备标准内积，但本节的定义与结论大多不依赖于坐标的选取。

对 E 的正交规范基 $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_d)$，向量 $u \in E$ 的坐标为 $u_j := \langle e_j, u\rangle$，即 $u = \sum_{j=1}^d u_j e_j$，坐标列记为 $[u]_{\mathbf{e}} := (u_1, \dots, u_d)^{\mathsf{T}}$；线性算子 $A : E \to E$ 在 $\mathbf{e}$ 下的矩阵记为 $[A]_{\mathbf{e}} := \big(\langle e_i, A(e_j)\rangle\big)_{1 \le i,j \le d}$。

定义 1.2.1（高斯向量）　设 X 是 E 值随机变量。若对每个 $u \in E$，实随机变量 $\langle u, X\rangle$ 都是高斯变量，则称 X 为 E 中的高斯向量。

命题 1.2.2（高斯向量的坐标刻画）　设 X 是 E 值随机变量，$\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_d)$ 是 E 的一组正交规范基，$X_j := \langle e_j, X\rangle$。则 X 是高斯向量，当且仅当 $(X_1, \dots, X_d)$ 是 $\mathbb{R}^d$（配备标准内积）中的高斯向量，即任意线性组合 $\sum_{j=1}^d a_j X_j$（$a_j \in \mathbb{R}$）都是高斯变量。特别地，后一条件对某一组正交规范基成立，当且仅当它对每一组正交规范基都成立。

证明　对 $a = (a_1, \dots, a_d) \in \mathbb{R}^d$，令 $u := \sum_{j=1}^d a_j e_j$。由内积的线性，

$$\sum_{j=1}^d a_j X_j = \left\langle \sum_{j=1}^d a_j e_j, X \right\rangle = \langle u, X\rangle.$$

当 a 取遍 $\mathbb{R}^d$ 时，u 取遍 E，故“每个 $\langle u, X\rangle$ 都是高斯变量”与“每个 $\sum_j a_j X_j$ 都是高斯变量”是同一个条件。前者与基无关，因此最后一句也成立。 □

定义 1.2.3（非负二次型及其矩阵）　若存在对称双线性形式 $b : E \times E \to \mathbb{R}$，使得 $q(u) = b(u,u)$ 对所有 $u \in E$ 成立，则称 $q : E \to \mathbb{R}$ 为二次型；若还有 $q \ge 0$，则称 q 为非负二次型。由双线性展开得到的极化公式

$$b(u,v) = \frac{1}{2}\big(q(u+v) - q(u) - q(v)\big), \qquad u, v \in E, \tag{1.2.1}$$

表明 b 由 q 唯一确定。q 在正交规范基 $\mathbf{e}$ 下的矩阵是对称矩阵 $[q]_{\mathbf{e}} := \big(b(e_i, e_j)\big)_{1 \le i,j \le d}$，且对 $u = \sum_j u_j e_j$ 有 $q(u) = \sum_{i,j=1}^d u_i u_j\, b(e_i, e_j)$；因此 q 非负当且仅当 $[q]_{\mathbf{e}}$ 半正定。

命题 1.2.4（高斯向量的均值与方差参数）　设 X 是 E 值高斯向量。则存在唯一的向量 $m_X \in E$ 和唯一的非负二次型 q_X，使得对每个 $u \in E$，

$$\langle u, X\rangle \sim \mathcal{N}\big(\langle u, m_X\rangle,\, q_X(u)\big). \tag{1.2.2}$$

具体地，$q_X(u)=\mathrm{Var}(\langle u,X\rangle)$，对应的对称双线性形式为 $b_X(u,v)=\mathrm{Cov}(\langle u,X\rangle,\langle v,X\rangle)$。此外 $\mathbb{E}[\|X\|_E^2]<\infty$，且 $m_X=\mathbb{E}[X]$，其中 E 值随机变量的期望按坐标定义：$\mathbb{E}[X]:=\sum_j \mathbb{E}[\langle e_j,X\rangle]\,e_j$（与正交规范基的选取无关）。

证明　由命题 1.1.14，每个 $\langle u,X\rangle$ 都属于 L^2，故以下期望与协方差都有定义；特别地，$\mathbb{E}[\|X\|_E^2]=\sum_j \mathbb{E}[\langle e_j,X\rangle^2]<\infty$。

存在性。取正交规范基 $\mathbf{e}$，记 $X_j:=\langle e_j,X\rangle$，令 $m_X:=\sum_{j=1}^{d}\mathbb{E}[X_j]\,e_j=\mathbb{E}[X]$。对 $u=\sum_j u_j e_j$，由期望的线性，$\mathbb{E}[\langle u,X\rangle]=\sum_j u_j\,\mathbb{E}[X_j]=\langle u,m_X\rangle$。再令 $b_X(u,v):=\mathrm{Cov}(\langle u,X\rangle,\langle v,X\rangle)$。由内积与协方差的双线性，$b_X$ 是对称双线性形式，且 $q_X(u):=b_X(u,u)=\mathrm{Var}(\langle u,X\rangle)\ge 0$，故 q_X 是非负二次型。又 $\langle u,X\rangle$ 是高斯变量，按命题 1.1.14，它服从以其均值与方差为参数的高斯分布，这就是式 (1.2.2)。

唯一性。若 $(\widetilde{m},\widetilde{q})$ 也满足式 (1.2.2)，比较均值与方差得 $\langle u,\widetilde{m}\rangle=\langle u,m_X\rangle$、$\widetilde{q}(u)=q_X(u)$ 对所有 $u\in E$ 成立。后者即 $\widetilde{q}=q_X$；在前者中取 $u=\widetilde{m}-m_X$，得 $\|\widetilde{m}-m_X\|_E^2=0$。 □

命题 1.2.5（均值向量与方差二次型的坐标表示）　设 X 是 E 值高斯向量，$\mathbf{e}$ 是 E 的任一正交规范基，$X_j:=\langle e_j,X\rangle$。则

$$[m_X]_{\mathbf{e}}=\big(\mathbb{E}[X_1],\dots,\mathbb{E}[X_d]\big)^{\mathsf{T}},\qquad [q_X]_{\mathbf{e}}=\big(\mathrm{Cov}(X_i,X_j)\big)_{1\le i,j\le d}.$$

换言之，对任意 $u=\sum_{j=1}^{d}u_j e_j\in E$，

$$\langle u,m_X\rangle=\sum_{j=1}^{d}u_j\,\mathbb{E}[X_j],\qquad q_X(u)=\sum_{i,j=1}^{d}u_i u_j\,\mathrm{Cov}(X_i,X_j).\tag{1.2.3}$$

证明　由式 (1.2.2)，$\langle e_j,m_X\rangle=\mathbb{E}[\langle e_j,X\rangle]=\mathbb{E}[X_j]$；由命题 1.2.4 中 b_X 的表达式，$b_X(e_i,e_j)=\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$。再由定义 1.2.3 即得式 (1.2.3)。 □

命题 1.2.6（高斯向量的特征函数）　设 X 是 E 值高斯向量。对每个 $u\in E$ 和每个 $\xi\in\mathbb{R}$，

$$\mathbb{E}\big[e^{\mathrm{i}\xi\langle u,X\rangle}\big]=\exp\!\left(\mathrm{i}\xi\langle u,m_X\rangle-\frac{\xi^2}{2}\,q_X(u)\right).\tag{1.2.4}$$

特别地，X 的特征函数 $\chi_X(u):=\mathbb{E}\big[e^{\mathrm{i}\langle u,X\rangle}\big]$（$u\in E$）为

$$\chi_X(u)=\exp\!\left(\mathrm{i}\langle u,m_X\rangle-\frac{1}{2}\,q_X(u)\right),\qquad u\in E.\tag{1.2.5}$$

因此，高斯向量的分布由 m_X 与 q_X 唯一确定：若 X,Y 都是 E 中的高斯向量，且 $m_X=m_Y$、$q_X=q_Y$，则 $X\overset{\mathrm{d}}{=}Y$。

证明　由式 (1.2.2) 与命题 1.1.13 即得式 (1.2.4)；取 $\xi=1$ 得式 (1.2.5)。借助正交规范基把 E 等同于 $\mathbb{R}^d$，最后一句由定理 1.1.7 得到。 □

命题 1.2.7（高斯向量的分块独立性）　设 X 是 E 中的高斯向量，$\mathbf{e}=(e_1,\dots,e_d)$ 是正交规范基，$X_j:=\langle e_j,X\rangle$，$C_{ij}:=\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$。设 $\{1,\dots,d\}=I_1\sqcup\cdots\sqcup I_m$ 是指标集的一个划分（各块非空），并记子向量 $X_{I_k}:=(X_j)_{j\in I_k}$。则 $X_{I_1},\dots,X_{I_m}$ 相互独立，当且仅当对属于不同块的任意 i,j 都有 $C_{ij}=0$。特别地（每块只含一个指标），坐标 $X_1,\dots,X_d$ 相互独立，当且仅当协方差矩阵 $C=(C_{ij})_{1\le i,j\le d}$ 是对角矩阵。

证明　不妨设每个 I_k 由连续的指标组成（否则重排坐标），于是 $\mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{I_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{I_m}$。对 $t \in \mathbb{R}^d$，记 $t_{I_k} := (t_j)_{j \in I_k}$，令 $u := \sum_{j=1}^d t_j e_j$。由命题 1.2.6 与命题 1.2.5，$\mu := \mathrm{Law}(X_1, \ldots, X_d)$ 的特征函数为

$$\widehat{\mu}(t) = \mathbb{E}\big[e^{\mathrm{i}\langle u, X\rangle}\big] = \exp\left(\mathrm{i} \sum_{j=1}^d t_j \, \mathbb{E}[X_j] - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d C_{ij} t_i t_j \right).$$

取只在 I_k 上非零的 t，即得子向量 X_{I_k} 的特征函数

$$\psi_k(t_{I_k}) = \exp\left(\mathrm{i} \sum_{j \in I_k} t_j \, \mathbb{E}[X_j] - \frac{1}{2} \sum_{i,j \in I_k} C_{ij} t_i t_j \right).$$

设跨块的 C_{ij} 全为零。则 $\widehat{\mu}(t)$ 中的二重和只剩块内的项，故 $\widehat{\mu}(t) = \prod_{k=1}^m \psi_k(t_{I_k})$。另一方面，由 Fubini 定理，乘积测度 $\nu := \bigotimes_{k=1}^m \mathrm{Law}(X_{I_k})$ 的特征函数也是 $\prod_{k=1}^m \psi_k(t_{I_k})$。由定理 1.1.7，$\mu = \nu$，即 $X_{I_1}, \ldots, X_{I_m}$ 相互独立。

反之，设 $X_{I_1}, \ldots, X_{I_m}$ 相互独立。若 $i \in I_k$、$j \in I_l$ 且 $k \neq l$，则 X_i 与 X_j 独立，故 $C_{ij} = \mathbb{E}\big[X_i - \mathbb{E}[X_i]\big] \, \mathbb{E}\big[X_j - \mathbb{E}[X_j]\big] = 0$。 □

命题 1.2.8（协方差算子）　设 X 是 E 中的高斯向量。存在唯一的对称线性算子 $\gamma_X : E \to E$，使得

$$q_X(u) = \langle u, \gamma_X(u) \rangle, \qquad u \in E, \tag{1.2.6}$$

称为 X 的协方差算子。在任一正交规范基 $\mathbf{e}$ 下，$[\gamma_X]_{\mathbf{e}} = \big(\mathrm{Cov}(X_i, X_j)\big)_{1 \le i,j \le d}$，其中 $X_j := \langle e_j, X \rangle$。此外，$\gamma_X$ 是半正定的，即 $\langle u, \gamma_X(u) \rangle \ge 0$ 对所有 $u \in E$ 成立；等价地，它的特征值都非负。

证明　记 b_X 为 q_X 对应的对称双线性形式（命题 1.2.4）。

存在性。取正交规范基 $\mathbf{e}$，令 $\gamma_X(v) := \sum_{i=1}^d b_X(e_i, v)\, e_i$。$\gamma_X$ 显然线性，且 $\langle u, \gamma_X(v) \rangle = \sum_i u_i \, b_X(e_i, v) = b_X(u, v)$。由 b_X 的对称性，γ_X 是对称算子；取 $v = u$ 即得式 (1.2.6)。它的矩阵为 $[\gamma_X]_{\mathbf{e}} = \big(b_X(e_i, e_j)\big) = \big(\mathrm{Cov}(X_i, X_j)\big)$（命题 1.2.5）。

唯一性。若对称算子 A 也满足 $q_X(u) = \langle u, A(u) \rangle$，则 $(u, v) \mapsto \langle u, A(v) \rangle$ 是以 q_X 为二次型的对称双线性形式。由极化公式式 (1.2.1)，$\langle u, A(v) \rangle = b_X(u, v) = \langle u, \gamma_X(v) \rangle$ 对所有 u, v 成立，故 $A = \gamma_X$。

半正定性。$\langle u, \gamma_X(u) \rangle = q_X(u) \ge 0$。特别地，若 $\gamma_X(v) = \lambda v$ 且 $v \neq 0$，则 $\lambda \|v\|_E^2 = q_X(v) \ge 0$，故 $\lambda \ge 0$；反之，由实谱定理，特征值都非负的对称算子 A 满足 $\langle u, A(u) \rangle \ge 0$，故两种说法等价。 □

注记 1.2.9（中心化约定）　若 X 是高斯向量，则 $X - m_X$ 是均值为零的高斯向量，且方差二次型与协方差算子都不变。因此在本章余下部分，我们只讨论中心高斯向量，即 $m_X = 0$ 的高斯向量；相应地，以下的高斯变量、高斯过程与高斯空间都是中心的，“中心”二字有时省略。

命题 1.2.10（给定协方差算子的高斯向量；原定理 1.3(i)）　设 $\gamma : E \to E$ 是半正定的对称线性算子。则在适当选取的概率空间上，存在 E 值中心高斯向量 X，使得 $\gamma_X = \gamma$。

证明　由实谱定理 [1, 定理 7.29, 第 245 页]，存在 E 的正交规范基 $(e_1, \ldots, e_d)$，使得 $\gamma(e_j) = \lambda_j e_j$ $(1 \le j \le d)$，且由半正定性，$\lambda_j = \langle e_j, \gamma(e_j) \rangle \ge 0$。在某个概率空间上取相互独立的标准高斯变量 $Z_1, \ldots, Z_d$（例如在 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mathcal{N}(0,1)^{\otimes d})$ 上取坐标函数），令

$$X := \sum_{j=1}^d \sqrt{\lambda_j}\, Z_j \, e_j.$$

对 $u=\sum_j u_j e_j\in E$，由命题 1.1.15，

$$\langle u,X\rangle=\sum_{j=1}^{d}u_j\sqrt{\lambda_j}\,Z_j\sim\mathcal{N}\left(0,\sum_{j=1}^{d}\lambda_j u_j^2\right)=\mathcal{N}\big(0,\langle u,\gamma(u)\rangle\big).$$

因此 X 是中心高斯向量；由命题 1.2.4 中的唯一性，$q_X(u)=\langle u,\gamma(u)\rangle$，再由命题 1.2.8 中的唯一性，$\gamma_X=\gamma$。 □

定义 1.2.11（拓扑支撑与 E 上的勒贝格测度）　E 上 Borel 概率测度 μ 的拓扑支撑定义为

$$\operatorname{supp}\mu:=\big\{x\in E:\text{对每个包含 }x\text{ 的开集 }U,\text{ 都有 }\mu(U)>0\big\}.$$

记 Leb_d 为 $\mathbb{R}^d$ 上（限制在 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上）的勒贝格测度。取 E 的正交规范基 $\mathbf{e}=(e_1,\dots,e_d)$，令坐标同构 $\iota:\mathbb{R}^d\to E$，$\iota(y):=\sum_{j=1}^d y_j e_j$，并定义 E 上的勒贝格测度为推前测度

$$\mathrm{Leb}_E:=\iota_*\mathrm{Leb}_d,\qquad\text{即}\quad\mathrm{Leb}_E(A):=\mathrm{Leb}_d\big(\iota^{-1}(A)\big),\quad A\in\mathcal{B}(E).$$

两组正交规范基对应的坐标同构相差 $\mathbb{R}^d$ 上的一个正交变换，而勒贝格测度在正交变换下不变 [6, 练习 1.2.20–1.2.21，第 41 页]，故 Leb_E 与基的选取无关。以下也把 $\mathrm{Leb}_E(\mathrm{d}x)$ 记作 $\mathrm{d}x$。

命题 1.2.12（中心高斯向量的谱分解、支撑与密度；原定理 1.3(ii)）　设 X 是 E 中的中心高斯向量，$r:=\operatorname{rank}\gamma_X$。取 E 的正交规范基 $\mathbf{e}=(e_1,\dots,e_d)$，使得

$$\gamma_X(e_j)=\lambda_j e_j\quad(1\le j\le d),\qquad\lambda_1\ge\cdots\ge\lambda_r>0=\lambda_{r+1}=\cdots=\lambda_d$$

（由实谱定理及 γ_X 的半正定性，这样的基存在）。令 $Y_j:=\langle e_j,X\rangle$，$P_X:=\mathrm{Law}(X)$。则：

(1) $Y_1,\dots,Y_d$ 相互独立，$Y_j\sim\mathcal{N}(0,\lambda_j)$，且 $X=\sum_{j=1}^r Y_j e_j$ 几乎处处；

(2) $\operatorname{supp}P_X=S:=\operatorname{span}(e_1,\dots,e_r)$，其中 $r=0$ 时约定 $S=\{0\}$；

(3) $P_X\ll\mathrm{Leb}_E$ 当且仅当 $r=d$，即 γ_X 可逆；此时 P_X 的密度为

$$p_X(x)=\frac{1}{(2\pi)^{d/2}\sqrt{\det\gamma_X}}\exp\left(-\frac{1}{2}\langle x,\gamma_X^{-1}(x)\rangle\right),\qquad x\in E.\tag{1.2.7}$$

当 $r<d$ 时，P_X 与 Leb_E 相互奇异。

证明　记 ι 为这组基对应的坐标同构（定义 1.2.11），$Y:=(Y_1,\dots,Y_d)$，则 $X=\iota(Y)$。

第一步：坐标分解。由命题 1.2.5 与命题 1.2.8，$\mathbb{E}[Y_j]=\langle e_j,m_X\rangle=0$，且 $\mathrm{Cov}(Y_i,Y_j)=\langle e_i,\gamma_X(e_j)\rangle$，它在 $i=j$ 时等于 λ_j，在 $i\ne j$ 时等于 0。每个 Y_j 是高斯变量，故 $Y_j\sim\mathcal{N}(0,\lambda_j)$；协方差矩阵是对角的，由命题 1.2.7，$Y_1,\dots,Y_d$ 相互独立。当 $j>r$ 时，$Y_j\sim\mathcal{N}(0,0)$，即 $Y_j=0$ 几乎处处，因此 $X=\sum_{j\le r}Y_j e_j$ 几乎处处。

第二步：拓扑支撑。S 是闭集，且由第一步，$P_X(S)=1$。若 $x\notin S$，则 x 有与 S 不交的开邻域，其 P_X 测度为零，故 $\operatorname{supp}P_X\subseteq S$。反之，设 $x=\sum_{j\le r}x_j e_j\in S$（并令 $x_j:=0$，$j>r$），U 是 x 的开邻域。因为 ι 是同胚，存在 $\delta>0$，使得 $R_\delta:=\iota\big(\prod_{j=1}^d(x_j-\delta,x_j+\delta)\big)\subseteq U$。由坐标的独立性，

$$P_X(U)\ge P_X(R_\delta)=\prod_{j=1}^{d}\mathbb{P}\big(|Y_j-x_j|<\delta\big)>0,$$

这是因为 $j\le r$ 时 Y_j 的密度处处为正，而 $j>r$ 时 $Y_j=0=x_j$ 几乎处处，相应的因子为 1（$r=0$ 时上式即 $P_X(U)=1$）。故 $S\subseteq\operatorname{supp}P_X$。

第三步：$r < d$ 时的奇异性。此时 $\iota^{-1}(S) = \mathbb{R}^r \times \{0\}^{d-r}$ 包含于超平面 $\{y \in \mathbb{R}^d : y_d = 0\}$，后者是可数个 Leb_d 零测集 $[-k,k]^{d-1}\times\{0\}$ $(k \geq 1)$ 的并，因而 Leb_d 测度为零。故 $\mathrm{Leb}_E(S) = 0$，而 $P_X(S) = 1$，所以 $P_X \perp \mathrm{Leb}_E$，特别地 $P_X \not\ll \mathrm{Leb}_E$。

第四步：$r = d$ 时的密度。此时 γ_X 可逆，$\det\gamma_X = \prod_j \lambda_j$，且 $\langle \iota(y), \gamma_X^{-1}(\iota(y))\rangle = \sum_j y_j^2/\lambda_j$。由第一步，$Y$ 具有乘积密度 $\prod_{j=1}^d (2\pi\lambda_j)^{-1/2} e^{-y_j^2/(2\lambda_j)}$。对任意非负 Borel 函数 $g : E \to [0,\infty]$，利用推前测度的积分公式 [6, 练习 1.4.38(ii)，第 103 页]，

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}^d} g(\iota(y)) \, \frac{\exp\bigl(-\frac{1}{2}\langle \iota(y), \gamma_X^{-1}(\iota(y))\rangle\bigr)}{(2\pi)^{d/2}\sqrt{\det\gamma_X}} \, \mathrm{d}y = \int_E g(x)\, p_X(x)\, \mathrm{d}x.$$

取 $g = \mathbf{1}_A$ $(A \in \mathcal{B}(E))$，得 $P_X(A) = \int_A p_X(x)\,\mathrm{d}x$，故 $P_X \ll \mathrm{Leb}_E$。结合第三步即得 (3)。 □

1.3　高斯过程与高斯空间

按注记 1.2.9，本节与下一节的高斯变量、高斯向量都是中心的。对 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数 $\mathcal{G}$，记 $L^2(\mathcal{G}) := L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}\,|_{\mathcal{G}})$，并把它视为 $L^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 中具有 $\mathcal{G}$ 可测代表元的元素组成的子空间。

定义 1.3.1（高斯空间）　若 $\mathcal{H}$ 是 $L^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 的闭线性子空间（闭性相对于 L^2 范数），且 $\mathcal{H}$ 的每个元素都是中心高斯变量，则称 $\mathcal{H}$ 为（中心）高斯空间。

例 1.3.2（高斯向量的坐标张成的空间）　设 $X = (X_1,\dots,X_d)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 值中心高斯向量，则 $\mathcal{H} := \mathrm{span}\{X_1,\dots,X_d\}$ 是高斯空间。

证明　由命题 1.1.14，各 X_j 属于 L^2，故 $\mathcal{H}$ 是 L^2 的有限维线性子空间，因而是闭的。由高斯向量的定义，任意 $\sum_j a_j X_j$ 都是高斯变量，且期望为 $\sum_j a_j\,\mathbb{E}[X_j] = 0$。 □

例 1.3.3（中心的 $\mathcal{G}$ 可测平方可积变量未必构成高斯空间）　在概率空间

$$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P}) := \bigl(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mathcal{N}(0,1)^{\otimes d}\bigr)$$

上取恒同映射 $X = (X_1,\dots,X_d)$。由命题 1.1.15，X 是中心高斯向量。令 $\mathcal{G} := \sigma(X_1,\dots,X_d)$，则

$$L_0^2(\mathcal{G}) := \{Y \in L^2(\mathcal{G}) : \mathbb{E}[Y] = 0\}$$

是 $L^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 的闭线性子空间，但不是高斯空间。

证明　$L^2(\mathcal{G})$ 本身是 Hilbert 空间，作为 $L^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 的完备子空间是闭的；又 $Y \mapsto \mathbb{E}[Y]$ 是 L^2 上的连续线性泛函（$|\mathbb{E}[Y]| \leq \|Y\|_2$），其零空间是闭的。$L_0^2(\mathcal{G})$ 是这两个闭子空间之交，故为闭线性子空间。

令 $W := X_1^2 - 1$，它是 $\mathcal{G}$ 可测的。由推论 1.1.10，$\mathbb{E}[W] = 0$，$\mathbb{E}[W^2] = \mathbb{E}[X_1^4] - 2\,\mathbb{E}[X_1^2] + 1 = 2$，故 $W \in L_0^2(\mathcal{G})$。若 W 是高斯变量，则由命题 1.1.14，$W \sim \mathcal{N}(0,2)$，其密度处处为正，于是 $\mathbb{P}(W < -1) > 0$；但 $W \geq -1$，矛盾。所以 $L_0^2(\mathcal{G})$ 不是高斯空间。 □

定义 1.3.4（随机过程）　设 $(E,\mathcal{E})$ 是可测空间，T 是指标集。以 T 为指标的 E 值随机过程是指一族可测映射 $X_t : (\Omega,\mathcal{F}) \to (E,\mathcal{E})$ $(t \in T)$，记为 $X = (X_t)_{t\in T}$。若无特别说明，取 $E = \mathbb{R}$、$\mathcal{E} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$，即实值随机过程。最常见的指标集是 $\mathbb{R}_+ := [0,\infty)$ 或 $\mathbb{R}$ 中其他（可以无界的）区间。

定义 1.3.5（高斯过程）　实值随机过程 $X = (X_t)_{t\in T}$ 称为（中心）高斯过程，如果对任意整数 $n \geq 1$、任意 $t_1,\dots,t_n \in T$ 及 $a_1,\dots,a_n \in \mathbb{R}$，$\sum_{j=1}^n a_j X_{t_j}$ 都是中心高斯变量；等价地，每个有限维向量 $(X_{t_1},\dots,X_{t_n})$ 都是中心高斯向量。

命题 1.3.6（高斯过程生成的高斯空间）　设 $X=(X_t)_{t\in T}$ 是中心高斯过程。则

$$\mathcal{H}_X := \overline{\operatorname{span}\{X_t : t\in T\}}^{L^2}$$

是高斯空间，称为由 X 生成的高斯空间。

证明　由命题 1.1.14，每个 X_t 都属于 L^2；而线性子空间的闭包仍是闭线性子空间，故只需证明 $\mathcal{H}_X$ 的每个元素 Y 都是中心高斯变量。取 $Y_n\in\operatorname{span}\{X_t:t\in T\}$ 使 $Y_n\xrightarrow{L^2}Y$。由高斯过程的定义，每个 Y_n 都是中心高斯变量；由命题 1.1.16，Y 是高斯变量，且 $\mathbb{E}[Y]=\lim_n\mathbb{E}[Y_n]=0$。 □

定义 1.3.7（生成的 σ 代数）　设 $\mathcal{C}$ 是 Ω 的子集族。包含 $\mathcal{C}$ 的最小 σ 代数

$$\sigma(\mathcal{C}) := \bigcap\{\mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ 是 } \Omega \text{ 上的 } \sigma \text{ 代数，且} \mathcal{C}\subseteq\mathcal{A}\}$$

称为 $\mathcal{C}$ 生成的 σ 代数。设 H 是一族实随机变量（或其几乎处处等价类），令

$$\sigma(H) := \sigma\big(\{Y^{-1}(B):\ Y \text{ 是 } H \text{ 中某个元素的 } \mathcal{F} \text{ 可测代表元},\ B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\}\big),$$

也就是使 H 中所有元素的所有代表元都可测的最小 σ 代数，称为 H 生成的 σ 代数；它是 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数。若 H 非空，$\sigma(H)$ 恰由任意取定的一组代表元生成的通常 σ 代数与 $\mathcal{F}$ 中全体零测集共同生成。对一族取定的随机变量，$\sigma(X_1,X_2)$、$\mathcal{F}_s^X$ 等仍按通常意义理解；它们与相应的 $\sigma(H)$ 只相差零测集，因此对应的 L^2 空间相同，条件期望几乎处处相等。

下面的定理推广了命题 1.2.7：把有限个高斯坐标换成同一个高斯空间中的一族线性子空间，正交性仍然等价于所生成的 σ 代数相互独立。

定理 1.3.8（高斯子空间的正交性与独立性）　设 $\mathcal{H}$ 是高斯空间，$(H_i)_{i\in I}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一族线性子空间（不要求闭）。则 $(H_i)_{i\in I}$ 两两正交，即

$$\mathbb{E}[UV]=0,\qquad U\in H_i,\ V\in H_j,\ i\neq j,$$

当且仅当 σ 代数族 $(\sigma(H_i))_{i\in I}$ 相互独立，即对任意整数 $m\geq 1$、互异的 $i_1,\dots,i_m\in I$ 及任意 $A_k\in\sigma(H_{i_k})$，

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{m}A_k\right)=\prod_{k=1}^{m}\mathbb{P}(A_k). \tag{1.3.1}$$

证明　**独立性推出正交性**。若 $i\neq j$、$U\in H_i$、$V\in H_j$，则 U 与 V 独立且可积，故 $\mathbb{E}[UV]=\mathbb{E}[U]\,\mathbb{E}[V]=0$，最后一步是因为 $\mathcal{H}$ 中的变量都是中心的。

正交性推出独立性。设 $(H_i)_{i\in I}$ 两两正交。按定义只需考虑有限个互异指标，不妨记为 $1,\dots,m$（$m\geq 2$）。对每个 k，令 $\mathcal{C}_k$ 为所有形如

$$\bigcap_{j=1}^{n}U_j^{-1}(B_j),\qquad n\geq 1,\quad U_j \text{ 是 } H_k \text{ 中元素的代表元},\quad B_j\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$$

的集合组成的族。$\mathcal{C}_k$ 对有限交封闭且含 Ω，因而是 π 系统，且 $\sigma(\mathcal{C}_k)=\sigma(H_k)$。

第一步：π 系统上的乘积公式。任取 $C_k\in\mathcal{C}_k$（$1\leq k\leq m$），将其写成 $C_k=\{Z_k\in R_k\}$，其中 $Z_k:=(U_1^{(k)},\dots,U_{n_k}^{(k)})$ 由 H_k 中元素的代表元组成，R_k 是 $\mathbb{R}^{n_k}$ 中的 Borel 矩形。所有坐标都属于 $\mathcal{H}$，其任意线性组合仍属于 $\mathcal{H}$，故拼接得到的向量 $Z:=(Z_1,\dots,Z_m)$ 是中心高斯向量；由正交性，不同块的坐标之间协方差为零。由命题 1.2.7，$Z_1,\dots,Z_m$ 相互独立，从而

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{m}C_k\right)=\prod_{k=1}^{m}\mathbb{P}(C_k),\qquad C_k\in\mathcal{C}_k. \tag{1.3.2}$$

第二步：扩张到生成的 σ 代数。这是标准的 π–λ 论证 [2, §2.1]，对指标逐个进行。设对某个 k，乘积公式已对所有 $A_l \in \sigma(H_l)$ $(l<k)$ 与 $A_l \in \mathcal{C}_l$ $(l \geq k)$ 成立（$k=1$ 时这正是式 (1.3.2)）。固定这样的 A_l $(l \neq k)$，令 $F := \bigcap_{l\neq k} A_l$，$c := \prod_{l\neq k} \mathbb{P}(A_l)$，并令

$$\mathcal{D} := \{A \in \sigma(H_k) : \mathbb{P}(A \cap F) = \mathbb{P}(A)\, c\}.$$

由假设，$\mathcal{C}_k \subseteq \mathcal{D}$，特别地 $\Omega \in \mathcal{D}$。由概率的可加性与连续性，$\mathcal{D}$ 对差集（$A \subseteq B$ 时的 $B \setminus A$）和单调递增序列的并封闭，故 $\mathcal{D}$ 是 λ 系统。由 π–λ 定理 [2, 定理 2.1.6，第 46 页；证明见定理 A.1.4，第 456–457 页]，$\sigma(H_k) = \sigma(\mathcal{C}_k) \subseteq \mathcal{D}$，即乘积公式对任意 $A_k \in \sigma(H_k)$ 也成立。依次对 $k = 1, \dots, m$ 进行，便得到式 (1.3.1)。 □

推论 1.3.9（高斯空间中的条件期望与正交投影）　设 $\mathcal{H}$ 是高斯空间，$K \subseteq \mathcal{H}$ 是闭线性子空间，p_K 为 L^2 中到 K 的正交投影，$\mathcal{G} := \sigma(K)$。对 $X \in \mathcal{H}$，记 $\sigma^2 := \mathbb{E}\big[(X - p_K(X))^2\big]$ $(\sigma \geq 0)$。则：

(1) 记 $p_{L^2(\mathcal{G})}$ 为到 $L^2(\mathcal{G})$ 的正交投影，则

$$p_{L^2(\mathcal{G})}(X) = \mathbb{E}[X \,|\, \mathcal{G}] = p_K(X). \tag{1.3.3}$$

(2) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 Borel 函数，且 $\mathbb{E}[|f(X)|] < \infty$。当 $\sigma > 0$ 时，

$$\mathbb{E}[f(X) \,|\, \mathcal{G}] = \int_{\mathbb{R}} f\big(y + p_K(X)\big)\, \frac{1}{\sigma}\, \varphi\Big(\frac{y}{\sigma}\Big)\, \mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}} f(y)\, \frac{1}{\sigma}\, \varphi\left(\frac{y - p_K(X)}{\sigma}\right) \mathrm{d}y; \tag{1.3.4}$$

当 $\sigma = 0$ 时，$\mathbb{E}[f(X) \,|\, \mathcal{G}] = f(p_K(X))$。对任意非负 Borel 函数 f（允许取值 $+\infty$），同样的公式成立。

以上条件期望的等式均在几乎处处意义下理解。

证明　记 $M := p_K(X) \in K$，$R := X - M$。由于 $X, M \in \mathcal{H}$，有 $R \in \mathcal{H}$，且 $R \perp K$。

(1) 第一个等号是条件期望的 L^2 投影刻画 [2, 定理 4.1.15，第 213 页]。对线性子空间 $\mathrm{span}\{R\}$ 与 K 应用定理 1.3.8，R 与 $\mathcal{G}$ 独立；而 M 是 $\mathcal{G}$ 可测的，故

$$\mathbb{E}[X \,|\, \mathcal{G}] = \mathbb{E}[R \,|\, \mathcal{G}] + \mathbb{E}[M \,|\, \mathcal{G}] = \mathbb{E}[R] + M = M.$$

(2) 我们使用独立变量的条件积分公式：若 U 是 $\mathcal{G}$ 可测的，V 与 $\mathcal{G}$ 独立且 $\mathrm{Law}(V) = \mu$，则对使 $h(U,V)$ 可积的 Borel 函数 h，或任意非负 Borel 函数 h，

$$\mathbb{E}[h(U,V) \,|\, \mathcal{G}] = \int_{\mathbb{R}} h(U, v)\, \mu(\mathrm{d}v),$$

即把 U 视为常数，只对独立变量 V 积分。[1] 取 $U = M$、$V = R$、$h(u,v) = f(u+v)$。由于 $R \in \mathcal{H}$ 且 $\mathbb{E}[R^2] = \sigma^2$，有 $R \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$。当 $\sigma > 0$ 时，代入 R 的密度即得式 (1.3.4) 中的第一个积分，再作平移换元得到第二个积分；当 $\sigma = 0$ 时，$R = 0$ 几乎处处，结论显然。 □

例 1.3.10（用两个高斯变量最佳逼近第三个）　设 (X_1, X_2, X_3) 是中心高斯向量，记

$$c_{ij} := \mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \mathbb{E}[X_i X_j] \quad (1 \leq i, j \leq 3), \qquad \mathcal{G} := \sigma(X_1, X_2).$$

[1] $\mathcal{G} = \sigma(U)$ 的情形见 [2, 例 4.1.7，第 209–210 页]；一般的 $\mathcal{G}$ 可由同书例 4.1.4（第 208 页）与定理 4.1.14（第 212 页）先对矩形的示性函数验证，再用单调类方法推广得到。

在 $L^2(\mathcal{G})$ 中寻找 X_3 的最佳逼近，即求 $\widehat{X}_3 \in L^2(\mathcal{G})$，使得

$$\mathbb{E}\big[(X_3-\widehat{X}_3)^2\big]=\inf_{Y\in L^2(\mathcal{G})}\mathbb{E}\big[(X_3-Y)^2\big].$$

这样的 $\widehat{X}_3$ 几乎处处唯一，且可取为 $\widehat{X}_3=aX_1+bX_2$，其中 (a,b) 是正规方程组

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12}\\ c_{12} & c_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} c_{13}\\ c_{23}\end{pmatrix} \tag{1.3.5}$$

的任一解。特别地，当 $D:=c_{11}c_{22}-c_{12}^2>0$ 时，

$$a=\frac{c_{22}c_{13}-c_{12}c_{23}}{D},\qquad b=\frac{c_{11}c_{23}-c_{12}c_{13}}{D}. \tag{1.3.6}$$

最小均方误差为 $\mathbb{E}\big[(X_3-\widehat{X}_3)^2\big]=c_{33}-ac_{13}-bc_{23}$。

证明　令 $\mathcal{H}:=\operatorname{span}\{X_1,X_2,X_3\}$，$K:=\operatorname{span}\{X_1,X_2\}$。由例 1.3.2，$\mathcal{H}$ 是高斯空间；K 是有限维的，因而是闭的。按定义 1.3.7，$\sigma(K)$ 由 X_1,X_2 的线性组合的所有代表元生成，这些代表元与 $\mathcal{G}$ 可测函数只在零测集上不同，故 $L^2(\sigma(K))=L^2(\mathcal{G})$。于是 $L^2(\mathcal{G})$ 中的最佳逼近就是正交投影 $p_{L^2(\mathcal{G})}(X_3)$（几乎处处唯一），由推论 1.3.9，它等于 $p_K(X_3)$。

由于 $K=\operatorname{span}\{X_1,X_2\}$，$p_K(X_3)$ 可写成 aX_1+bX_2 的形式；而 $aX_1+bX_2=p_K(X_3)$ 当且仅当 $X_3-aX_1-bX_2$ 与 X_1,X_2 都正交，展开即为式 (1.3.5)。因此正规方程组总有解，且任一解都给出同一个 $\widehat{X}_3$（$D=0$ 时系数不唯一，但 aX_1+bX_2 作为 L^2 元素唯一）。当 $D>0$ 时系数矩阵可逆，解出即得式 (1.3.6)。最后，由 $X_3-\widehat{X}_3\perp\widehat{X}_3$，

$$\mathbb{E}\big[(X_3-\widehat{X}_3)^2\big]=\mathbb{E}\big[(X_3-\widehat{X}_3)X_3\big]=c_{33}-ac_{13}-bc_{23}.$$ □

定义 1.3.11（高斯过程的协方差函数）　设 $X=(X_t)_{t\in T}$ 是中心高斯过程。称函数

$$\Gamma(s,t):=\operatorname{Cov}(X_s,X_t)=\mathbb{E}[X_sX_t],\qquad s,t\in T,$$

为 X 的协方差函数。

定义 1.3.12（对称半正定核）　设 T 是指标集。称函数 $\Gamma:T\times T\to\mathbb{R}$ 为对称半正定核（也称对称非负定核），如果 $\Gamma(s,t)=\Gamma(t,s)$ 对所有 $s,t\in T$ 成立，并且对任意整数 $n\geq 1$、任意 $t_1,\dots,t_n\in T$ 及 $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{R}$，都有

$$\sum_{i,j=1}^{n}c_ic_j\Gamma(t_i,t_j)\geq 0.$$

命题 1.3.13（协方差函数是对称半正定核）　设中心高斯过程 $X=(X_t)_{t\in T}$ 的协方差函数为 Γ。则对任意 $t_1,\dots,t_n\in T$，高斯向量 $(X_{t_1},\dots,X_{t_n})$ 的协方差矩阵为 $\big(\Gamma(t_i,t_j)\big)_{1\leq i,j\leq n}$，且 Γ 是对称半正定核。

证明　第一个结论就是协方差函数的定义。Γ 显然对称，且 $\sum_{i,j}c_ic_j\Gamma(t_i,t_j)=\mathbb{E}\big[\big(\sum_i c_iX_{t_i}\big)^2\big]\geq 0$。 □

命题 1.3.14（给定协方差函数的高斯过程；原定理 1.11）　设 T 是任意指标集，$\Gamma:T\times T\to\mathbb{R}$ 是对称半正定核。则在适当选取的概率空间上，存在中心高斯过程 $X=(X_t)_{t\in T}$，使得 $\mathbb{E}[X_sX_t]=\Gamma(s,t)$ 对所有 $s,t\in T$ 成立。

这一结论的证明基于 Kolmogorov 延拓定理，此处从略，见 [3, 定理 1.11]。

定义 1.3.15（平稳过程）　实值随机过程 $X=(X_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 称为平稳的（stationary），如果对任意整数 $n\ge 1$、任意 $t_1,\dots,t_n\in\mathbb{R}$ 及 $h\in\mathbb{R}$，都有

$$(X_{t_1+h},\dots,X_{t_n+h})\overset{\mathrm{d}}{=}(X_{t_1},\dots,X_{t_n}).$$

这是有限维分布意义下的平稳性，也称严格平稳性。

例 1.3.16（有限对称测度给出的平稳高斯过程）　设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度，且关于原点对称，即 $\mu(A)=\mu(-A)$ 对每个 $A\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 成立。令

$$\Gamma(s,t):=\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi(t-s)}\,\mu(\mathrm{d}\xi),\qquad s,t\in\mathbb{R}. \tag{1.3.7}$$

则 Γ 是实值的对称半正定核，因而是某个中心高斯过程 $X=(X_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 的协方差函数；这个过程是平稳的，且 $r(h):=\mathbb{E}[X_0X_h]$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

证明　记 $\rho(\xi):=-\xi$，则 μ 的对称性即 $\rho_*\mu=\mu$。由推前测度的积分公式 [6, 练习 1.4.38(ii)，第 103 页]，

$$\Gamma(s,t)=\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi(t-s)}\,\mu(\mathrm{d}\xi)=\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi(s-t)}\,\mu(\mathrm{d}\xi)=\Gamma(t,s).$$

又 $\Gamma(t,s)=\overline{\Gamma(s,t)}$，所以 Γ 实值且对称。对 $t_1,\dots,t_n\in\mathbb{R}$ 与 $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{R}$，

$$\sum_{j,k=1}^{n} c_jc_k\Gamma(t_j,t_k)=\int_{\mathbb{R}}\sum_{j,k=1}^{n} c_jc_k\,e^{\mathrm{i}\xi(t_k-t_j)}\,\mu(\mathrm{d}\xi)=\int_{\mathbb{R}}\left|\sum_{j=1}^{n} c_je^{\mathrm{i}\xi t_j}\right|^2\mu(\mathrm{d}\xi)\ge 0.$$

由命题 1.3.14，存在以 Γ 为协方差函数的中心高斯过程 X。

由于 $\Gamma(s+h,t+h)=\Gamma(s,t)$，对任意 $t_1,\dots,t_n,h\in\mathbb{R}$，中心高斯向量 $(X_{t_1+h},\dots,X_{t_n+h})$ 与 $(X_{t_1},\dots,X_{t_n})$ 有相同的协方差矩阵，由命题 1.2.6，二者同分布，即 X 平稳。

最后，若 $h_n\to h$，则 $e^{\mathrm{i}\xi h_n}\to e^{\mathrm{i}\xi h}$ 且模恒为 1，而 $\mu(\mathbb{R})<\infty$，由控制收敛定理，$r(h_n)=\Gamma(0,h_n)\to\Gamma(0,h)=r(h)$。 □

命题 1.3.17（平稳高斯过程的谱表示）　设 $X=(X_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 是中心平稳高斯过程，且 $r(h):=\mathbb{E}[X_0X_h]$ 在 $h=0$ 处连续。则存在唯一的有限对称 Borel 测度 μ，使得

$$\Gamma(s,t)=r(t-s)=\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi(t-s)}\,\mu(\mathrm{d}\xi),\qquad s,t\in\mathbb{R}.$$

称 μ 为该过程的谱测度，其总质量为 $\mu(\mathbb{R})=r(0)=\mathbb{E}[X_0^2]$。

证明　由平稳性，$\Gamma(s,t)=\mathbb{E}[X_sX_t]=\mathbb{E}[X_0X_{t-s}]=r(t-s)$；由协方差的对称性，$r(-h)=r(h)$。由 Cauchy–Schwarz 不等式及平稳性，

$$|r(t+h)-r(t)|=|\mathbb{E}[X_0(X_{t+h}-X_t)]|\le\sqrt{r(0)}\,\sqrt{2\big(r(0)-r(h)\big)},$$

所以 r 在原点的连续性蕴含它在整个 $\mathbb{R}$ 上连续。由命题 1.3.13，核 $(s,t)\mapsto r(t-s)$ 半正定。又 r 实值且为偶函数，对复系数 $c_j=a_j+\mathrm{i}b_j$（$a_j,b_j\in\mathbb{R}$），

$$\sum_{j,k=1}^{n} c_j\overline{c_k}\,r(t_j-t_k)=\sum_{j,k=1}^{n}(a_ja_k+b_jb_k)\,r(t_j-t_k)\ge 0,$$

其中虚部 $\sum_{j,k}(b_j a_k - a_j b_k)\, r(t_j - t_k)$ 因 r 为偶函数而抵消为零；即 r 是 Bochner 意义下的正定函数。由 Bochner 定理 [5, 定理 1.12.14，第 205 页]（原书使用 $e^{2\pi \mathrm{i}\xi h}$ 的约定，改换频率变量即为此处的形式），连续正定函数恰是有限测度的 Fourier 变换，故存在有限测度 μ 使 $r(h) = \int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi h}\, \mu(\mathrm{d}\xi)$；取 $h = 0$ 得 $\mu(\mathbb{R}) = r(0)$。若 $r(0) = 0$，则 $\mu = 0$；否则对总质量归一化后应用定理 1.1.7，可知 μ 唯一。又 r 是偶函数，$\rho_*\mu$（$\rho(\xi) := -\xi$）与 μ 有相同的 Fourier 变换，故 $\rho_*\mu = \mu$，即 μ 对称。 □

注记 1.3.18（谱表示中的连续性条件）　命题 1.3.17 中的连续性假设不能去掉。例如，以 $\mathbb{R}$ 为指标、相互独立的一族标准高斯变量构成平稳高斯过程，其协方差为 $\Gamma(s,t) = \mathbf{1}_{\{s=t\}}$，即 $r(h) = \mathbf{1}_{\{h=0\}}$。这个函数在原点不连续；而由控制收敛定理，有限测度的 Fourier 变换必连续，故 r 不具有式 (1.3.7) 形式的表示。

1.4　高斯白噪声

定义 1.4.1（高斯白噪声）　设 $(E, \mathcal{E}, \mu)$ 是 σ 有限测度空间，记 $L^2(\mu) := L^2(E, \mathcal{E}, \mu)$，其内积为 $\langle f, g\rangle_{L^2(\mu)} := \int_E fg\, \mathrm{d}\mu$。设 $\mathcal{H} \subseteq L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是高斯空间。称线性等距映射

$$G : L^2(\mu) \to \mathcal{H}, \qquad \|G(f)\|_{L^2(\mathbb{P})} = \|f\|_{L^2(\mu)} \quad \big(f \in L^2(\mu)\big)$$

为强度为 μ 的高斯白噪声。

命题 1.4.2（高斯白噪声的分布与协方差）　设 G 是强度为 μ 的高斯白噪声。对任意 $f, g \in L^2(\mu)$，

$$G(f) \sim \mathcal{N}\big(0, \|f\|^2_{L^2(\mu)}\big), \qquad \mathrm{Cov}\big(G(f), G(g)\big) = \langle f, g\rangle_{L^2(\mu)} = \int_E fg\, \mathrm{d}\mu.$$

特别地，对 $A \in \mathcal{E}$ 且 $\mu(A) < \infty$，记 $G(A) := G(\mathbf{1}_A)$，则 $G(A) \sim \mathcal{N}(0, \mu(A))$。

证明　$G(f) \in \mathcal{H}$ 是中心高斯变量，由等距性，$\mathrm{Var}(G(f)) = \|G(f)\|^2_{L^2(\mathbb{P})} = \|f\|^2_{L^2(\mu)}$，这给出了 $G(f)$ 的分布。在两个 L^2 空间中分别使用极化恒等式，并利用 G 的线性与等距性，

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}\big(G(f), G(g)\big) = \mathbb{E}[G(f)G(g)] &= \frac{1}{2}\Big(\|G(f+g)\|^2_{L^2(\mathbb{P})} - \|G(f)\|^2_{L^2(\mathbb{P})} - \|G(g)\|^2_{L^2(\mathbb{P})}\Big) \\ &= \frac{1}{2}\Big(\|f+g\|^2_{L^2(\mu)} - \|f\|^2_{L^2(\mu)} - \|g\|^2_{L^2(\mu)}\Big) = \langle f, g\rangle_{L^2(\mu)}.\end{aligned}$$

最后注意 $\|\mathbf{1}_A\|^2_{L^2(\mu)} = \mu(A)$。 □

命题 1.4.3（不交集上的白噪声相互独立）　设 G 是强度为 μ 的高斯白噪声，$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{E}$ 两两不交，且 $\mu(A_j) < \infty$。则 $\big(G(A_1), \dots, G(A_n)\big)$ 是中心高斯向量，其协方差矩阵为 $\mathrm{diag}\big(\mu(A_1), \dots, \mu(A_n)\big)$，从而 $G(A_1), \dots, G(A_n)$ 相互独立。

证明　各 $G(A_j)$ 属于同一个高斯空间 $\mathcal{H}$，其线性组合仍属于 $\mathcal{H}$，故它们组成中心高斯向量。由命题 1.4.2，$\mathrm{Cov}\big(G(A_i), G(A_j)\big) = \int_E \mathbf{1}_{A_i}\mathbf{1}_{A_j}\, \mathrm{d}\mu = \mu(A_i \cap A_j)$，当 $i \neq j$ 时为 0。再由命题 1.2.7 即得独立性。 □

命题 1.4.4（高斯白噪声的可列可加性）　设 G 是强度为 μ 的高斯白噪声，$A \in \mathcal{E}$，$\mu(A) < \infty$。若 $A = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j$，其中 $A_j \in \mathcal{E}$ 两两不交，则

$$G(A) = \sum_{j=1}^{\infty} G(A_j),$$

级数在 $L^2(\mathbb{P})$ 中收敛。

证明　令 $R_n := A\setminus\bigcup_{j=1}^n A_j$。由两两不交性，$\mathbf{1}_A-\sum_{j=1}^n\mathbf{1}_{A_j}=\mathbf{1}_{R_n}$，故 $\|\mathbf{1}_A-\sum_{j=1}^n\mathbf{1}_{A_j}\|_{L^2(\mu)}^2=\mu(R_n)$。因为 $R_n\downarrow\varnothing$ 且 $\mu(R_1)\le\mu(A)<\infty$，由测度的上连续性，$\mu(R_n)\to 0$。再由 G 的线性与等距性，

$$\left\|G(A)-\sum_{j=1}^n G(A_j)\right\|_{L^2(\mathbb{P})}=\left\|\mathbf{1}_A-\sum_{j=1}^n\mathbf{1}_{A_j}\right\|_{L^2(\mu)}\longrightarrow 0.\qquad\square$$

命题 1.4.5（高斯白噪声的存在性）　设 $(E,\mathcal{E},\mu)$ 是 σ 有限测度空间。则在适当选取的概率空间上，存在强度为 μ 的高斯白噪声。

证明（正交规范基构造）　我们使用 Hilbert 空间的如下基本事实 [5, §1.4.3, 练习 1.4.18、1.4.19 与命题 1.4.18，第 54–56 页]：$L^2(\mu)$ 有正交规范基 $(f_i)_{i\in I}$，每个 $f\in L^2(\mu)$ 都等于其 Fourier 展开，且 Parseval 恒等式成立：

$$f=\sum_{i\in I}\alpha_i f_i,\qquad \alpha_i:=\langle f,f_i\rangle_{L^2(\mu)},\qquad \sum_{i\in I}\alpha_i^2=\|f\|_{L^2(\mu)}^2.$$

这里 I 不必可数，但对固定的 f，只有至多可数个 α_i 非零，上述和按范数无条件收敛；下文关于 I 的级数均按此理解。

在适当选取的概率空间上取一族相互独立的标准高斯变量 $(X_i)_{i\in I}$，例如

$$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})=\Big(\mathbb{R}^I,\ \bigotimes_{i\in I}\mathcal{B}(\mathbb{R}),\ \mathcal{N}(0,1)^{\otimes I}\Big),\qquad X_i(\omega):=\omega_i$$

（任意指标集上的乘积概率测度都存在 [6, 定理 2.4.4 及例 2.4.8，第 240–241 页]）。由独立性，$\mathbb{E}[X_iX_j]=\mathbf{1}_{\{i=j\}}$，故 $(X_i)_{i\in I}$ 是 $L^2(\mathbb{P})$ 中的正交规范族；由命题 1.1.15，它是中心高斯过程，记 $\mathcal{H}_X$ 为它生成的高斯空间（命题 1.3.6）。

对 $f\in L^2(\mu)$，令 $G(f):=\sum_{i\in I}\alpha_iX_i$。由于 (X_i) 正交规范且 $\sum_i\alpha_i^2<\infty$，右端在 $L^2(\mathbb{P})$ 中无条件收敛，极限属于 $\mathcal{H}_X$。若 $g\in L^2(\mu)$ 的展开系数为 β_i，$a,b\in\mathbb{R}$，则在 f,g 的非零系数指标的可数并上求和可知 $G(af+bg)=\sum_i(a\alpha_i+b\beta_i)X_i=aG(f)+bG(g)$。最后，由 Parseval 恒等式，$\|G(f)\|_{L^2(\mathbb{P})}^2=\sum_i\alpha_i^2=\|f\|_{L^2(\mu)}^2$。所以 $G:L^2(\mu)\to\mathcal{H}_X$ 是线性等距映射，即强度为 μ 的高斯白噪声。　$\square$

另证（协方差函数构造）　取指标集 $T:=L^2(\mu)$，令 $\Gamma(f,g):=\langle f,g\rangle_{L^2(\mu)}$。$\Gamma$ 显然对称，且对 $u_1,\dots,u_n\in T$ 与 $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{R}$，

$$\sum_{j,k=1}^n c_jc_k\Gamma(u_j,u_k)=\left\|\sum_{j=1}^n c_ju_j\right\|_{L^2(\mu)}^2\ge 0,$$

故 Γ 是对称半正定核。由命题 1.3.14，存在中心高斯过程 $(X_f)_{f\in T}$，使 $\mathbb{E}[X_fX_g]=\langle f,g\rangle_{L^2(\mu)}$。令 $\mathcal{H}_X$ 为它生成的高斯空间，$G(f):=X_f$。

线性：任取 $a,b\in\mathbb{R}$、$f,g\in T$，令 $h:=af+bg$。将 $\mathbb{E}\big[(X_h-aX_f-bX_g)^2\big]$ 展开，各项期望由协方差公式给出，与 $\|h-af-bg\|_{L^2(\mu)}^2$ 的展开逐项相同，故

$$\mathbb{E}\big[(X_h-aX_f-bX_g)^2\big]=\|h-af-bg\|_{L^2(\mu)}^2=0,$$

即 $G(af+bg)=aG(f)+bG(g)$。等距：$\|G(f)\|_{L^2(\mathbb{P})}^2=\mathbb{E}[X_f^2]=\|f\|_{L^2(\mu)}^2$。所以 G 是强度为 μ 的高斯白噪声。　$\square$

注记 1.4.6（可分性约定）　以下只考虑 $L^2(\mu)$ 可分的情形。例如，$\mathbb{R}_+$ 上的勒贝格测度空间 $(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \mathrm{Leb})$ 对应的 L^2 空间是可分的：σ 有限且 σ 代数可数生成时，L^p（$1 \le p < \infty$）可分 [5, 练习 1.3.9，第 37 页]。可分 Hilbert 空间的正交规范基至多可数 [5, 练习 1.4.23，第 56 页]，因此在无限维情形，可把上述构造中的基记为 $(f_k)_{k\ge 1}$，并写成

$$G(f) = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, f_k \rangle_{L^2(\mu)} X_k, \qquad f \in L^2(\mu),$$

其中级数在 $L^2(\mathbb{P})$ 中收敛；有限维情形则为有限和。

命题 1.4.7（细分割下白噪声的平方和）　设 G 是强度为 μ 的高斯白噪声，$A \in \mathcal{E}$，$\mu(A) < \infty$。对每个 $n \ge 1$，设 $A = \bigsqcup_{j=1}^{k_n} A_j^n$ 是 A 的有限可测分割。若分割的粒度 $\delta_n := \max_{1\le j\le k_n} \mu(A_j^n) \to 0$，则

$$\sum_{j=1}^{k_n} G(A_j^n)^2 \xrightarrow{L^2} \mu(A) \qquad (n \to \infty).$$

证明　固定 n。由命题 1.4.3，$G(A_1^n), \dots, G(A_{k_n}^n)$ 相互独立，且 $G(A_j^n) \sim \mathcal{N}(0, \mu(A_j^n))$；由推论 1.1.10 经尺度变换，

$$\mathbb{E}\big[G(A_j^n)^2\big] = \mu(A_j^n), \qquad \mathbb{E}\big[G(A_j^n)^4\big] = 3\mu(A_j^n)^2, \qquad \mathrm{Var}\big(G(A_j^n)^2\big) = 2\mu(A_j^n)^2$$

（$\mu(A_j^n) = 0$ 时同样成立）。令 $S_n := \sum_{j=1}^{k_n} G(A_j^n)^2$，则 $\mathbb{E}[S_n] = \mu(A)$。由于 $G(A_j^n)^2$（$1 \le j \le k_n$）也相互独立，

$$\|S_n - \mu(A)\|_{L^2(\mathbb{P})}^2 = \mathrm{Var}(S_n) = 2\sum_{j=1}^{k_n} \mu(A_j^n)^2 \le 2\delta_n \sum_{j=1}^{k_n} \mu(A_j^n) = 2\delta_n\, \mu(A) \longrightarrow 0. \qquad \square$$

第二章　布朗运动

2.1　预布朗运动

本节从高斯白噪声出发定义预布朗运动，并讨论它的独立增量与有限维分布。仍记 $\mathbb{R}_+ := [0,\infty)$，以 $\mathrm{d}t$ 表示 Leb 在 $\mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ 上的限制，并简记 $L^2(\mathbb{R}_+) := L^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \mathrm{d}t)$。

定义 2.1.1（预布朗运动）　设 G 是 $(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+))$ 上强度为 $\mathrm{d}t$ 的高斯白噪声。称由

$$B_t := G([0,t]) = G(\mathbf{1}_{[0,t]}), \qquad t \geq 0,$$

定义的实值过程 $B = (B_t)_{t\geq 0}$ 为预布朗运动。一般地，若实值过程 $X = (X_t)_{t\geq 0}$ 所在的概率空间上存在强度为 $\mathrm{d}t$ 的高斯白噪声 G，使得对每个 $t \geq 0$，$X_t = G([0,t])$ 几乎处处，则也称 X 为预布朗运动。

命题 2.1.2（预布朗运动的等价刻画）　设 $X = (X_t)_{t\geq 0}$ 是实值随机过程，记 $\mathcal{F}_s^X := \sigma(X_r : 0 \leq r \leq s)$（$s \geq 0$）。下列条件等价：

(1) X 是预布朗运动；

(2) X 是中心高斯过程，且协方差函数为 $\Gamma(s,t) = s \wedge t := \min\{s,t\}$；

(3) $X_0 = 0$ 几乎处处，且对任意 $0 \leq s < t$，$X_t - X_s$ 与 $\mathcal{F}_s^X$ 独立，并且 $X_t - X_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$；

(4) $X_0 = 0$ 几乎处处，且对任意整数 $n \geq 1$ 及任意 $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$，增量 $X_{t_i} - X_{t_{i-1}}$（$1 \leq i \leq n$）相互独立，且 $X_{t_i} - X_{t_{i-1}} \sim \mathcal{N}(0, t_i - t_{i-1})$。

条件 (4) 允许 $t_0 = 0$，从而包含从初始时刻开始的增量。[1]

证明　**(1) ⇒ (2)**。设 $X_t = G(\mathbf{1}_{[0,t]})$ 几乎处处，G 取值于高斯空间 $\mathcal{H}$。X 的有限线性组合几乎处处等于 $\mathcal{H}$ 中的元素，故 X 是中心高斯过程。由命题 1.4.2，

$$\mathbb{E}[X_s X_t] = \int_0^\infty \mathbf{1}_{[0,s]}(r)\mathbf{1}_{[0,t]}(r)\ \mathrm{d}r = s \wedge t.$$

(2) ⇒ (3)。$X_0 \sim \mathcal{N}(0, \Gamma(0,0)) = \mathcal{N}(0,0)$，故 $X_0 = 0$ 几乎处处。固定 $0 \leq s < t$，令 $K_s := \mathrm{span}\{X_r : 0 \leq r \leq s\}$，它是 X 生成的高斯空间 $\mathcal{H}_X$ 的线性子空间。对 $0 \leq r \leq s$，

$$\mathbb{E}[(X_t - X_s)X_r] = \Gamma(t,r) - \Gamma(s,r) = r - r = 0,$$

即 $X_t - X_s$ 与 K_s 正交。对线性子空间 $\mathrm{span}\{X_t - X_s\}$ 与 K_s 应用定理 1.3.8，$X_t - X_s$ 与 $\sigma(K_s)$ 独立，而 $\mathcal{F}_s^X \subseteq \sigma(K_s)$。此外，$X_t - X_s$ 是中心高斯变量，方差为 $\Gamma(t,t) + \Gamma(s,s) - 2\Gamma(s,t) = t - s$。

[1] 若只要求 $t_0 > 0$，则 $X_0 := 0$、$X_t := B_t + 1$（$t > 0$，B 为预布朗运动）也满足所有正时刻之间的增量条件，却不是预布朗运动。

(3) ⇒ (4)。由 (3)，各增量服从所要求的分布，下面对 n 归纳证明独立性，$n=1$ 时无需证明。设 $n\ge 2$，任取 Borel 集 $C_1,\dots,C_n\subseteq\mathbb{R}$。事件 $\bigcap_{i<n}\{X_{t_i}-X_{t_{i-1}}\in C_i\}$ 属于 $\mathcal{F}^X_{t_{n-1}}$，而 $X_{t_n}-X_{t_{n-1}}$ 与 $\mathcal{F}^X_{t_{n-1}}$ 独立，故

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}\{X_{t_i}-X_{t_{i-1}}\in C_i\}\right)=\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n-1}\{X_{t_i}-X_{t_{i-1}}\in C_i\}\right)\mathbb{P}\big(X_{t_n}-X_{t_{n-1}}\in C_n\big),$$

由归纳假设，右端第一个因子等于 $\prod_{i<n}\mathbb{P}(X_{t_i}-X_{t_{i-1}}\in C_i)$。

(4) ⇒ (1)。先证 X 是中心高斯过程。任意有限线性组合都可以先合并相同的时刻、去掉时刻 0 的项（$X_0=0$ 几乎处处），再将时刻严格排序，因此只需考虑 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n$ 及 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{R}$。由 $X_{t_i}=\sum_{j\le i}(X_{t_j}-X_{t_{j-1}})$（望远镜求和）并交换求和次序，

$$\sum_{i=1}^{n}a_iX_{t_i}=\sum_{j=1}^{n}\Big(\sum_{i=j}^{n}a_i\Big)(X_{t_j}-X_{t_{j-1}})\quad\text{几乎处处。}$$

右端是独立中心高斯变量的线性组合，由命题 1.1.15 是中心高斯变量。记 $\mathcal{H}_X$ 为 X 生成的高斯空间。

令 $\mathcal{D}$ 为 $\mathbb{R}_+$ 上有限区间阶梯函数组成的线性空间（按 $\mathrm{d}t$-几乎处处相等识别）。每个 $f\in\mathcal{D}$ 可写成

$$f=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\mathbf{1}_{(t_{i-1},t_i]},\qquad 0=t_0<t_1<\cdots<t_n,$$

据此定义

$$G_0(f):=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(X_{t_i}-X_{t_{i-1}})\in\mathcal{H}_X.$$

这一定义与表示的选取无关：在区间 $(t_{i-1},t_i]$ 内插入分点 u 时，新的两个区间上的系数都是 α_i，而 $\alpha_i(X_{t_i}-X_u)+\alpha_i(X_u-X_{t_{i-1}})=\alpha_i(X_{t_i}-X_{t_{i-1}})$；对两种表示（必要时以零系数补足到同一右端点）取共同加细，几乎处处相等的阶梯函数在每个正长度区间上系数相同，故给出同一个 $G_0(f)$。

G_0 显然是线性的。对 $f,g\in\mathcal{D}$，取共同的分划，写成 $f=\sum_i\alpha_i\mathbf{1}_{(t_{i-1},t_i]}$、$g=\sum_i\beta_i\mathbf{1}_{(t_{i-1},t_i]}$。由 (4) 中增量的独立性、零均值与方差，

$$\mathbb{E}[G_0(f)G_0(g)]=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i\,\mathbb{E}\big[(X_{t_i}-X_{t_{i-1}})^2\big]=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i(t_i-t_{i-1})=\int_0^\infty f(r)g(r)\,\mathrm{d}r,$$

故 $G_0:\mathcal{D}\to\mathcal{H}_X$ 是线性等距映射。有限区间阶梯函数在 $L^2(\mathbb{R}_+)$ 中稠密，而 $\mathcal{H}_X$ 是完备的，故 G_0 唯一地延拓为线性等距映射 $G:L^2(\mathbb{R}_+)\to\mathcal{H}_X$ [4, §1.3，第 7–8 页]，它是强度为 $\mathrm{d}t$ 的高斯白噪声。对 $t>0$，$\mathbf{1}_{[0,t]}=\mathbf{1}_{(0,t]}$ 作为 $L^2(\mathbb{R}_+)$ 的元素成立，故

$$G([0,t])=G_0(\mathbf{1}_{(0,t]})=X_t-X_0=X_t\quad\text{几乎处处；}$$

$t=0$ 时两边也都几乎处处为 0。因此 X 是预布朗运动。　□

命题 2.1.3（预布朗运动的有限维密度）　设 B 是预布朗运动，$n\ge 1$，$0=t_0<t_1<\cdots<t_n$。则 $(B_{t_1},\dots,B_{t_n})$ 相对于 Leb_n 的密度为

$$p_{t_1,\dots,t_n}(x_1,\dots,x_n)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\prod_{i=1}^{n}(t_i-t_{i-1})}}\exp\left(-\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i-x_{i-1})^2}{2(t_i-t_{i-1})}\right),\tag{2.1.1}$$

其中 $x_0:=0$。

证明　令 $Y_i := B_{t_i} - B_{t_{i-1}}\,(1 \le i \le n)$。由命题 2.1.2，$Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立，且 $Y_i \sim \mathcal{N}(0, t_i - t_{i-1})$，故 $Y := (Y_1, \dots, Y_n)$ 的密度为各分量密度之积

$$q(y) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\prod_{i=1}^n (t_i - t_{i-1})}} \exp\left(-\sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{2(t_i - t_{i-1})} \right).$$

令线性映射 $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，$(Ty)_i := \sum_{j \le i} y_j$。由 $B_0 = 0$ 几乎处处，$(B_{t_1}, \dots, B_{t_n}) = TY$ 几乎处处。Φ 的矩阵是对角元全为 1 的下三角矩阵，故 $\det \Phi = 1$，且 $(\Phi^{-1}x)_i = x_i - x_{i-1}$。由线性换元公式 [6, 练习 1.3.16，第 66 页]，对 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$，

$$\mathbb{P}\big((B_{t_1}, \dots, B_{t_n}) \in A\big) = \int_{\Phi^{-1}(A)} q(y)\,\mathrm{d}y = \int_A q(\Phi^{-1}x)\,\mathrm{d}x,$$

代入 $\Phi^{-1}x$ 即得式 (2.1.1)。　□

命题 2.1.4（有限维分布相同的过程）　设 B 是预布朗运动，$X = (X_t)_{t \ge 0}$ 是实值随机过程，二者可以定义在不同的概率空间上。若对任意整数 $n \ge 1$ 及任意 $t_1, \dots, t_n \ge 0$，都有 $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \overset{\mathrm{d}}{=} (B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$，则 X 也是预布朗运动。

证明　对任意 $t_1, \dots, t_n \ge 0$ 及 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$，$\sum_i a_i X_{t_i}$ 与 $\sum_i a_i B_{t_i}$ 是同分布向量在同一线性映射下的像，因而同分布；由命题 2.1.2，B 是中心高斯过程，故后者是中心高斯变量，而由命题 1.1.13，这一性质只取决于分布，故 X 是中心高斯过程。又由二维分布相同，$\mathbb{E}[X_s X_t] = \mathbb{E}[B_s B_t] = s \wedge t$。由命题 2.1.2 中的 (2) $\Rightarrow$ (1)，X 是预布朗运动。　□

命题 2.1.5（预布朗运动的不变性）　设 $B = (B_t)_{t \ge 0}$ 是预布朗运动，则：

(1)（对称性）过程 $(-B_t)_{t \ge 0}$ 是预布朗运动；

(2)（尺度不变性）对任意 $\lambda > 0$，由 $B_t^\lambda := \lambda^{-1} B_{\lambda^2 t}$（$t \ge 0$）定义的过程 B^λ 是预布朗运动；

(3)（简单马尔可夫性）对任意 $s \ge 0$，由 $B_t^{(s)} := B_{s+t} - B_s$（$t \ge 0$）定义的过程 $B^{(s)}$ 是预布朗运动，且与 $\mathcal{F}_s^B := \sigma(B_r : 0 \le r \le s)$ 独立，即 $\sigma(B_t^{(s)} : t \ge 0)$ 与 $\mathcal{F}_s^B$ 相互独立。

证明　由命题 2.1.2，B 是协方差函数为 $s \wedge t$ 的中心高斯过程；三个过程的有限线性组合都是 B 的有限线性组合，故它们都是中心高斯过程。由命题 2.1.2 的条件 (2)，只需计算协方差：对 $u, v \ge 0$，

$$\begin{aligned}
\mathrm{Cov}(-B_u, -B_v) &= \mathrm{Cov}(B_u, B_v) = u \wedge v, \\
\mathrm{Cov}(B_u^\lambda, B_v^\lambda) &= \lambda^{-2}\big(\lambda^2 u \wedge \lambda^2 v\big) = u \wedge v, \\
\mathrm{Cov}(B_u^{(s)}, B_v^{(s)}) &= (s+u) \wedge (s+v) - s - s + s = u \wedge v.
\end{aligned}$$

所以三个过程都是预布朗运动。

再证 (3) 中的独立性。对 $t \ge 0$ 及 $0 \le r \le s$，

$$\mathbb{E}\big[B_t^{(s)} B_r\big] = (s+t) \wedge r - s \wedge r = r - r = 0,$$

故在 B 生成的高斯空间中，线性子空间 $\mathrm{span}\{B_t^{(s)} : t \ge 0\}$ 与 $\mathrm{span}\{B_r : 0 \le r \le s\}$ 正交。由定理 1.3.8，二者生成的 σ 代数相互独立，而它们分别包含 $\sigma(B_t^{(s)} : t \ge 0)$ 与 $\mathcal{F}_s^B$。　□

命题 2.1.6（生成预布朗运动的白噪声的唯一性）　设 B 是预布朗运动。若 G_1, G_2 都是强度为 $\mathrm{d}t$ 的高斯白噪声，且对每个 $t \ge 0$ 有 $G_1(\mathbf{1}_{[0,t]}) = B_t = G_2(\mathbf{1}_{[0,t]})$，则对每个 $f \in L^2(\mathbb{R}_+)$ 都有 $G_1(f) = G_2(f)$。

证明　对有限区间阶梯函数 $f=\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{1}_{(t_{i-1},t_i]}$（$0=t_0<t_1<\cdots<t_n$），由线性性，对 $k=1,2$，

$$G_k(f)=\sum_{i=1}^n \alpha_i\big(G_k(\mathbf{1}_{[0,t_i]})-G_k(\mathbf{1}_{[0,t_{i-1}]})\big)=\sum_{i=1}^n \alpha_i(B_{t_i}-B_{t_{i-1}}),$$

故 $G_1(f)=G_2(f)$。对一般的 $f\in L^2(\mathbb{R}_+)$，由稠密性取阶梯函数 $f_m\to f$，再由等距性，

$$\|G_1(f)-G_2(f)\|_{L^2(\mathbb{P})}\le \|G_1(f-f_m)\|_{L^2(\mathbb{P})}+\|G_2(f_m-f)\|_{L^2(\mathbb{P})}=2\|f-f_m\|_{L^2(\mathbb{R}_+)}\longrightarrow 0.\ \square$$

定义 2.1.7（Wiener 积分）　设 B 是预布朗运动，G 是生成它的（唯一的）高斯白噪声。对 $f\in L^2(\mathbb{R}_+)$，定义 f 关于 B 的 Wiener 积分为

$$\int_0^\infty f(r)\ \mathrm{d}B_r := G(f);$$

对 $0\le s\le t<\infty$，记

$$\int_0^t f(r)\ \mathrm{d}B_r := G(f\mathbf{1}_{[0,t]}),\qquad \int_s^t f(r)\ \mathrm{d}B_r := G(f\mathbf{1}_{(s,t]}).$$

由于单点集上的白噪声几乎处处为 0，端点的取舍不影响这些作为 $L^2(\mathbb{P})$ 元素的随机变量；特别地，$s=t$ 时积分为 0。

命题 2.1.8（Wiener 积分的区间可加性与分布）　设 B 是预布朗运动，$f\in L^2(\mathbb{R}_+)$，$0\le s\le u\le t<\infty$。则：

(1) $\displaystyle\int_s^t f(r)\ \mathrm{d}B_r=\int_s^u f(r)\ \mathrm{d}B_r+\int_u^t f(r)\ \mathrm{d}B_r$；

(2) Wiener 积分是中心高斯变量，且

$$\int_0^\infty f(r)\ \mathrm{d}B_r\sim\mathcal{N}\left(0,\int_0^\infty f(r)^2\ \mathrm{d}r\right),\qquad \int_s^t f(r)\ \mathrm{d}B_r\sim\mathcal{N}\left(0,\int_s^t f(r)^2\ \mathrm{d}r\right).$$

证明　**(1)** 由 $f\mathbf{1}_{(s,t]}=f\mathbf{1}_{(s,u]}+f\mathbf{1}_{(u,t]}$ 及 G 的线性即得。

(2) 由命题 1.4.2，$G(f)\sim\mathcal{N}\big(0,\|f\|^2_{L^2(\mathbb{R}_+)}\big)$；将 f 换成 $f\mathbf{1}_{(s,t]}$，并注意 $\|f\mathbf{1}_{(s,t]}\|^2_{L^2(\mathbb{R}_+)}=\int_s^t f(r)^2\ \mathrm{d}r$ 即可。 $\square$

2.2　样本路径的连续性

本节中，(E,d) 是度量空间，装备 Borel σ 代数 $\mathcal{B}(E)$；T 是指标集。需要比较的过程都定义在同一概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上，且有相同的指标集与取值空间；讨论样本路径时，每个 X_t 都取定一个可测代表元。满足 $N\in\mathcal{F}$、$\mathbb{P}(N)=0$ 的集合 N 称为零测集。

定义 2.2.1（样本路径）　设 $X=(X_t)_{t\in T}$ 是 E 值随机过程。对每个 $\omega\in\Omega$，称映射

$$X_\bullet(\omega):T\to E,\qquad t\mapsto X_t(\omega)$$

为 X 在 ω 处的样本路径，也称轨道。

定义 2.2.2（随机过程的修正）　设 $X=(X_t)_{t\in T}$ 与 $\widetilde{X}=(\widetilde{X}_t)_{t\in T}$ 是 E 值随机过程。若对每个 $t\in T$，$X_t=\widetilde{X}_t$ 几乎处处，即存在零测集 N_t，使得 $X_t(\omega)=\widetilde{X}_t(\omega)$ 对所有 $\omega\notin N_t$ 成立，则称 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正。注意例外集 N_t 可以依赖于 t。

命题 2.2.3（修正与有限维分布）　设 $\widetilde{X}$ 是 E 值过程 X 的修正，则：

(1) X 与 $\widetilde{X}$ 有相同的有限维分布：对任意 $n \geq 1$ 及 $t_1, \ldots, t_n \in T$，$(X_{t_1}, \ldots, X_{t_n}) \overset{\mathrm{d}}{=} (\widetilde{X}_{t_1}, \ldots, \widetilde{X}_{t_n})$，其中分布取在乘积可测空间 $(E^n, \mathcal{B}(E)^{\otimes n})$ 上；

(2) 若 $T = \mathbb{R}_+$、$E = \mathbb{R}$，且 X 是预布朗运动，则 $\widetilde{X}$ 也是预布朗运动。

证明　**(1)** 对每个 i，取零测集 N_i，使 $X_{t_i} = \widetilde{X}_{t_i}$ 在 N_i 之外成立。在 $\Omega \setminus \bigcup_{i=1}^{n} N_i$ 上两个向量相等，故它们几乎处处相等，从而同分布。

(2) 由 (1) 及命题 2.1.4 即得。　□

例 2.2.4（连续修正与不连续的样本路径）　取 $T = \mathbb{R}_+$、$E = \mathbb{R}$，在概率空间 $\big([0,1], \mathcal{B}([0,1]), \mathrm{Leb}\big)$ 上令

$$\widetilde{X}_t(\omega) := 0, \qquad X_t(\omega) := \mathbf{1}_{\{\omega = t\}}, \qquad t \geq 0,\ \omega \in [0,1].$$

则 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正；$\widetilde{X}$ 的每条样本路径都连续，而 X 的每条样本路径都有不连续点。

证明　对固定的 $t \geq 0$，集合 $\{X_t \neq \widetilde{X}_t\}$ 在 $t \leq 1$ 时为 $\{t\}$，在 $t > 1$ 时为空集，其勒贝格测度均为 0，故 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正。$\widetilde{X}$ 的样本路径恒为 0，自然连续。对固定的 $\omega \in [0,1]$，$X_\omega(\omega) = 1$，而当 $t_n := \omega + 1/n \to \omega$ 时 $X_{t_n}(\omega) = 0$，故 $X_\bullet(\omega)$ 在 $t = \omega$ 处不连续（$\omega = 0$ 时按 $\mathbb{R}_+$ 的相对拓扑理解）。　□

定义 2.2.5（不可区分的随机过程）　称两个 E 值过程 $X = (X_t)_{t \in T}$ 与 $\widetilde{X} = (\widetilde{X}_t)_{t \in T}$ 不可区分，如果存在包含于某个零测集的集合 $N \subseteq \Omega$（N 本身不必属于 $\mathcal{F}$），使得

$$X_t(\omega) = \widetilde{X}_t(\omega), \qquad \forall\, \omega \in \Omega \setminus N,\ \forall\, t \in T.$$

等价地，存在零测集 M（取 $M \supseteq N$ 即可），使得对每个 $\omega \notin M$，样本路径 $X_\bullet(\omega)$ 与 $\widetilde{X}_\bullet(\omega)$ 是同一个映射；也就是说，两个过程的样本路径几乎处处相同。

命题 2.2.6（不可区分蕴含互为修正）　若 X 与 $\widetilde{X}$ 不可区分，则 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正。

证明　取定义 2.2.5 中的零测集 M。对每个 $t \in T$，在 $\Omega \setminus M$ 上都有 $X_t = \widetilde{X}_t$，故 $X_t = \widetilde{X}_t$ 几乎处处。　□

注记 2.2.7（随机过程唯一性的约定）　今后说给定概率空间上满足某些条件的随机过程“唯一”，均指在不可区分的意义下唯一，即任意两个满足这些条件的过程都不可区分；即使未明确说明，也采用这一约定。

命题 2.2.8（连续过程的修正与不可区分性）　设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间（可以无界），$X = (X_t)_{t \in I}$ 与 $\widetilde{X} = (\widetilde{X}_t)_{t \in I}$ 是两个 E 值过程，且二者的样本路径都几乎处处连续：存在零测集 $N_X, N_{\widetilde{X}}$，使得 $\omega \notin N_X$ 时 $X_\bullet(\omega)$ 连续，$\omega \notin N_{\widetilde{X}}$ 时 $\widetilde{X}_\bullet(\omega)$ 连续（连续性相对于 I 的子空间拓扑）。则 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正，当且仅当 X 与 $\widetilde{X}$ 不可区分。

证明　由命题 2.2.6，只需证明修正蕴含不可区分。取 I 的一个可数稠密子集 D（I 非退化时取 $D := I \cap \mathbb{Q}$，I 为单点时取 $D := I$）。对每个 $q \in D$，取零测集 N_q，使 $X_q = \widetilde{X}_q$ 在 N_q 之外成立。令

$$M := N_X \cup N_{\widetilde{X}} \cup \bigcup_{q \in D} N_q,$$

它是可数个零测集的并，仍为零测集。固定 $\omega \notin M$，两条样本路径都连续，且在 D 上重合。对任意 $t \in I$，取 $q_n \in D$ 使 $q_n \to t$，由连续性及度量空间中极限的唯一性，

$$X_t(\omega) = \lim_{n\to\infty} X_{q_n}(\omega) = \lim_{n\to\infty} \widetilde{X}_{q_n}(\omega) = \widetilde{X}_t(\omega).$$

所以在 M 之外两条样本路径处处相同，即 X 与 $\widetilde{X}$ 不可区分。 □

参考文献

[1] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. 4th ed. Springer, 2024. （作者公开 PDF）

[2] Rick Durrett. *Probability: Theory and Examples*. 5th ed. （2019 年作者稿，公开 PDF）

[3] Jean-François Le Gall. *Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus*. Springer, 2016. （出版社章节）

[4] David Nualart, Eulalia Nualart. *Introduction to Malliavin Calculus*. Cambridge University Press, 2018. （出版社官方节选）

[5] Terence Tao. *An Epsilon of Room, I: Real Analysis*. AMS, 2010. （作者授权 PDF）

[6] Terence Tao. *An Introduction to Measure Theory*. AMS, 2011. （作者授权 PDF）